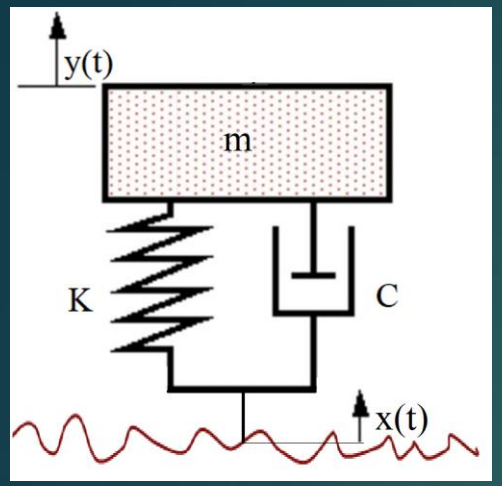
Sinais e Sistemas para Engenharia

MÓDULO 9 - TRANSFORMADA DE FOURIER DIRETA E INVERSA

VERSÃO OCTAVE

PROFESSOR LUCIANO NEVES DA FONSECA

Resposta Completa de Um Sistema H(s)



$x(t) = 0.377\, sen(30t)$

$$H(s) = \frac{4s + 40}{(s+2)^2+6^2}$$

$y_c(0^-) = 0.3$
$y_c'(0^-) = 0$

$y_c(t) = e^{-2t}(0.354\cos(6t) + 0.168\sin(6t)) - 0.054\cos(30t) - 0.001sen(30t)$

```
>> xi = @ (t) 0.377*sin(30*t).*f_u(t);
>> yh = @(t) 0.39*exp(-2*t).*cos(6*t-0.443).*f_u(t);
>> yp = @(t) 0.055*cos(30*t-1.571);
>> yc = @ (t) (yh(t) + yp(t)).*f_u(t);
>> t=linspace(-0.5,2.5,1001);
```

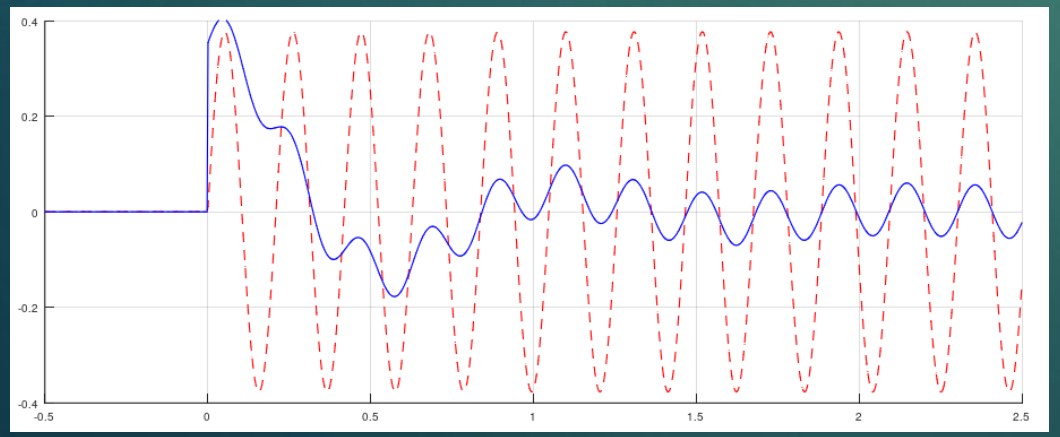
$y_c(t) = e^{-2t}(0.354\cos(6t) + 0.168\sin(6t)) - 0.054\cos(30t) - 0.001sen(30t)$

$y_c(t) = 0.392\ e^{-2t}(\cos(6t - 0.443)) + 0.055\ \cos(30t - 1.571)$

- Na resposta $y(n)$ do sistema vemos claramente a separação do regime transitório (o termo que multiplica $e^{-2t}\cos(6t)$) do **regime permanente** (o termo em $\cos(30t)$)
- Após um certo tempo, que é relacionado com as constantes de tempo do sistema, só restará o regime permanente
- No regime permanente estamos interessamos em frequências e oscilações, e não em transitórios.

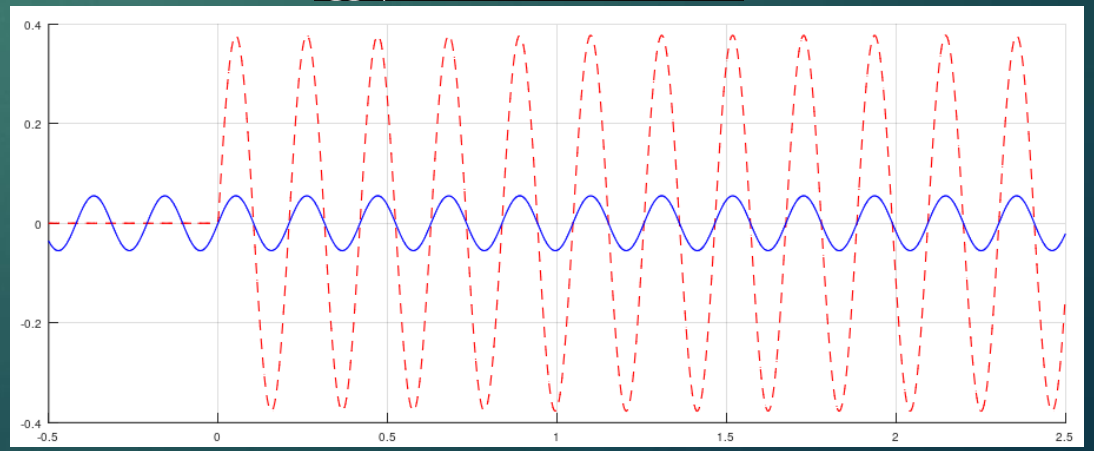
$y_c(t) = 0.392e^{-2t}(\cos(6t - 0.443)) + 0.055\cos(30t - 1.571)$

```
>> plot(t,xi(t),'r--')
>> plot(t,yc(t),'b')
```



$y(n) = 0.055\cos(30t - 1.571)$

```
>> plot(t,xi(t),'r--')
>> plot(t,yp(t),'b')
```



Sabemos pela definição, que a variável complexa 's' Laplace é dada por:

$$s = \sigma + jw$$

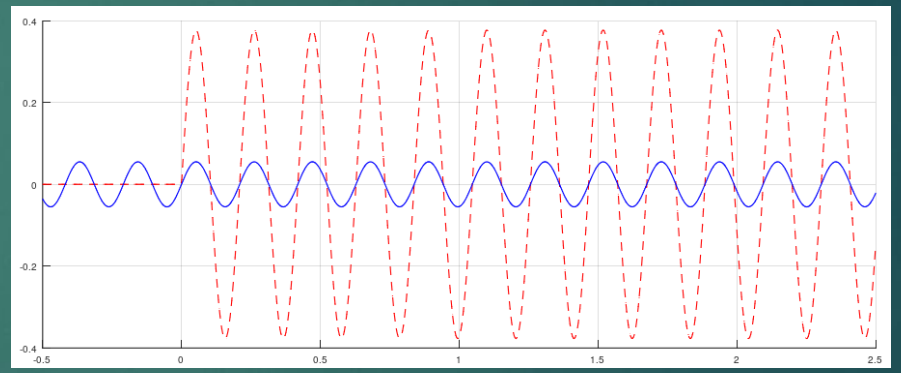
A parte real σ da variável 's' está relacionada com o regime transitório
A parte imaginária jw da variável 's' está relacionada com o regime permanente

Caso tenhamos interesse somente no regime permanente do Sistema H(s), podemos fazer uma substituição (a mesma que utilizamos para o diagrama de Bode)

$s = jw$ Isto é, fazemos $\sigma = 0$

$$F(s) = \int_0^{\infty} f(t)e^{-st}dt$$

$$F(s = jw) = \int_0^{\infty} f(t)e^{-jwt}dt$$



Como em Laplace assumimos que $f(t) = f(t)u(t)$, podemos mudar o limite de integração para valores negativos sem alterar o cálculo da integral (pois f(t) é nula para t<0), então

$$F(jw) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-jwt}dt$$

$F(jw)$ é agora a Transformada de Fourier do sinal f(t)

$$f(t) \xrightarrow{Transformda\ Direta} F(jw)$$

$$F(jw) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-jwt} dt$$

$$F(jw) \xrightarrow{Transformda\ Inversa} f(t)$$

$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(jw) e^{j\omega t} dw$$

Laplace

$$F(s) = \int_{0}^{\infty} f(t) e^{-st} dt$$

$$f(t) = \frac{1}{2\pi j} \oint_{C} F(s) e^{st} ds$$

Notar que f(t) é o sinal real no tempo.
F(jw) será o espectro complexo no domínio da frequência

$$F(jw) = Re\big(F(jw)\big) + j\, Imag\big(F(jw)\big) = |F(jw)| \quad e^{-j\theta(w)}$$

$|F(jw)|$ = Espectro de Amplitude (contínuo)

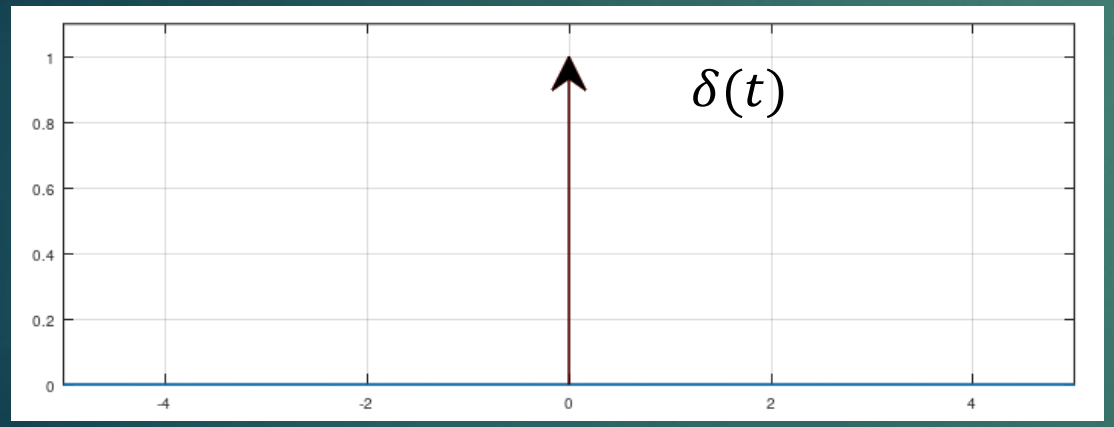
$\theta(w)$ = Espectro de Fase (contínuo)

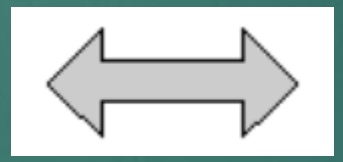
Algumas transformadas importantes:

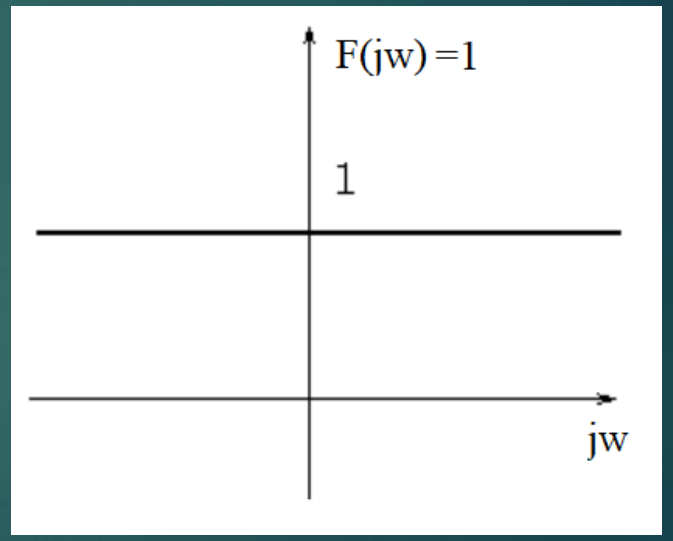
1) Impulso

$$f(t) = \delta(t) \quad \overset{Fourier}{\Longleftrightarrow} \quad F(jw) = 1; \quad \forall\, w$$

$$F(jw) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-jwt}dt = \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t)e^{-jwt}dt = \int_{0^-}^{0^+} \delta(t)\, e^{-jw0}dt = \mathrm{e}^{-\mathrm{jw0}} = 1$$





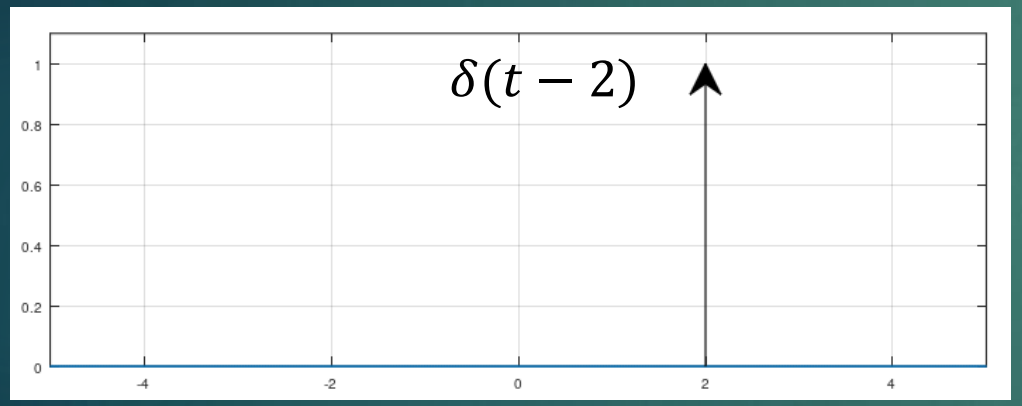


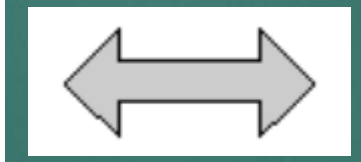
Notar que F(jw) é uma função contínua. Então a transformada do impulso é uma função contínua, com módulo constante igual a 1, para todo o eixo jw, e fase nula (pois o sinal é real)

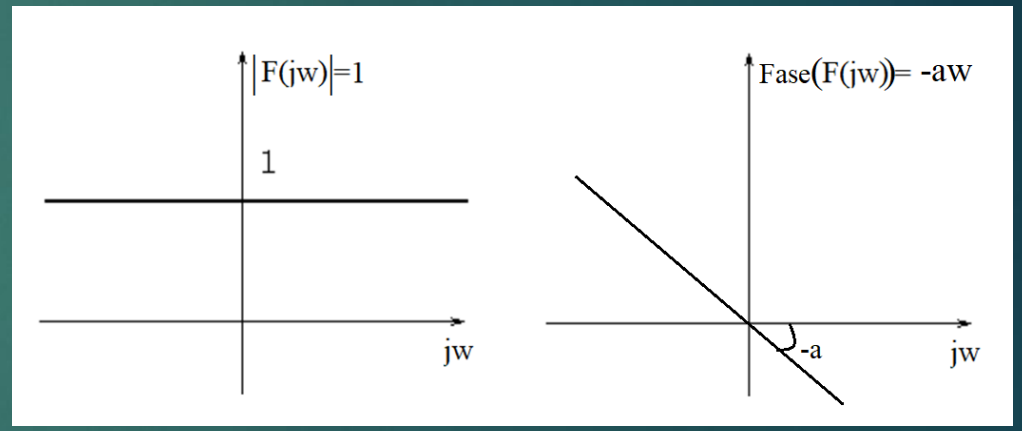
2) Impulso deslocado

$$f(t) = \delta(t-a) \quad \overset{Fourier}{\Longleftrightarrow} \quad F(jw) = e^{-jwa}; \quad \forall\, w$$

$$F(jw) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-jwt}dt = \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t-a)e^{-jwt}dt = \int_{a^-}^{a^+} \delta(t-a)\, e^{-jwa}dt = e^{-jwa}$$







Notar que F(jw) é uma função contínua. Então a transformada do impulso deslocada é uma função contínua, com módulo constante igual a 1, para todo o eixo jw, e fase linear (-wa) .

3) Sinal exponencial causal

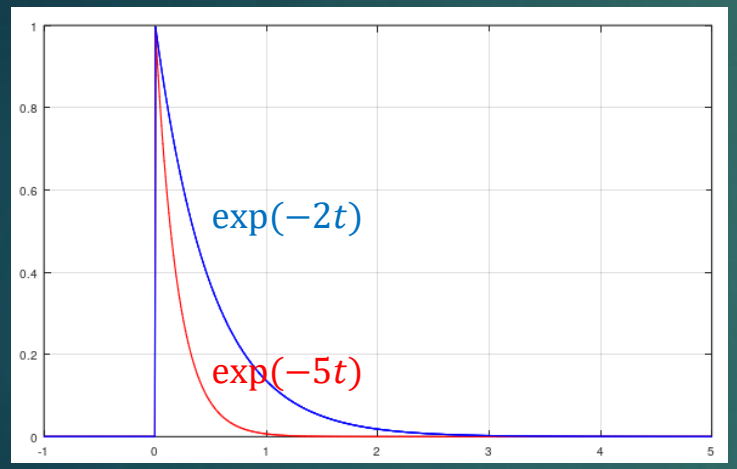
$$f(t) = e^{-at}u(t) \overset{Fourier}{\Longleftrightarrow} F(s) = \frac{1}{s+a} = F(s = jw) = \frac{1}{a+jw}$$

$$f(t) = e^{-at}u(t) \overset{Fourier}{\Longleftrightarrow} F(jw) = \int_0^{\infty} e^{-at}e^{-jwt}dt = \frac{1}{a+jw}$$

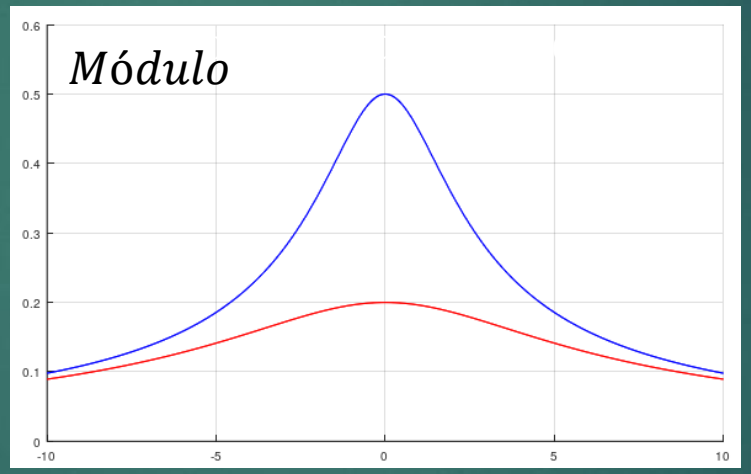
```
>> f1 = @(t) exp(-5*t).*f_u(t);
>> f2 = @(t) exp(-2*t).*f_u(t);
>> t=linspace(-1,5,1001);
>> hold on; grid on;
>> plot(t,f1(t),'r')
>> plot(t,f2(t),'b')
```

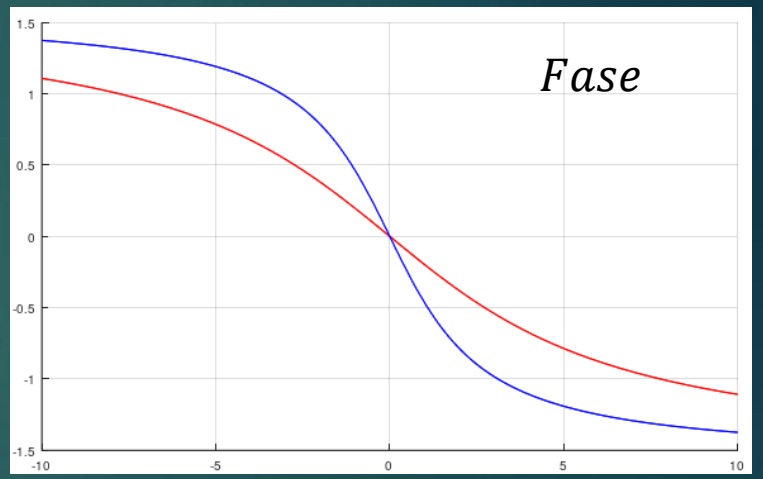
```
>> F1 = @(w) 1./(5+i*w);
>> F2 = @(w) 1./(2+i*w);
>> w=linspace(-10,10,1001)
>> hold on; grid on;
>> plot(w,abs(F1(w)),'r')
>> plot(w,abs(F2(w)),'b')
```

```
>> plot(w,atan2(imag(F1(w)),real(F1(w))),'r')
>> plot(w,atan2(imag(F2(w)),real(F2(w))),'b')
```



Fourier





Notar que tanto $f_1(t)$ quanto $f_2(t)$ têm valores não nulos no intervalo $[0,\infty]$. No entanto, para facilitar a aproximação numérica vamos supor que tanto tanto $f_1(t)$ quanto $f_2(t)$ serão nulos para t>5. Assim usaremos os limites de integração [-1,5].

Notar que quando 'a' aumenta, o sinal se concentra no tempo (estreito no tempo) e se espalha na frequência (largo na frequência)

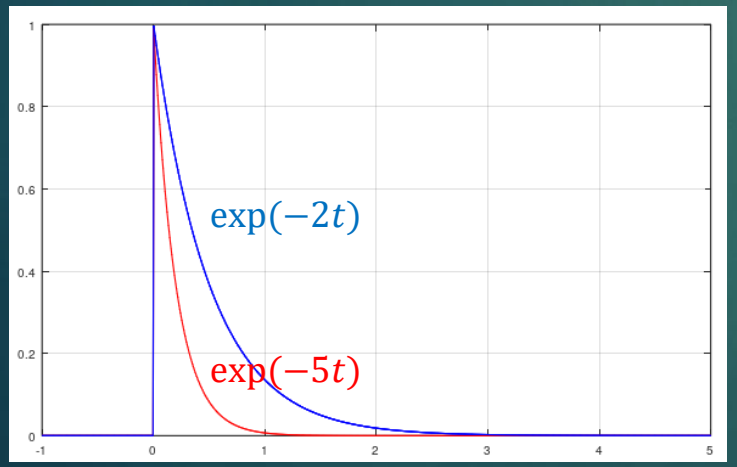
Aproximação numérica para a Transformada de Fourier(a partir da TFTD que será vista no módulo 11)

$$F(jw) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-jwt}dt$$

1) Definir o sinal contínuo $f(t)$ no intervalo de tempo [a,b]
2) Calcular uma Aproximação Numérica Transformada de Fourier do sinal $f(t)$, definido no intervalo de tempo [a,b]. A Módulo Transformada será mostrado no intervalo de frequência [-wmax, wmax)

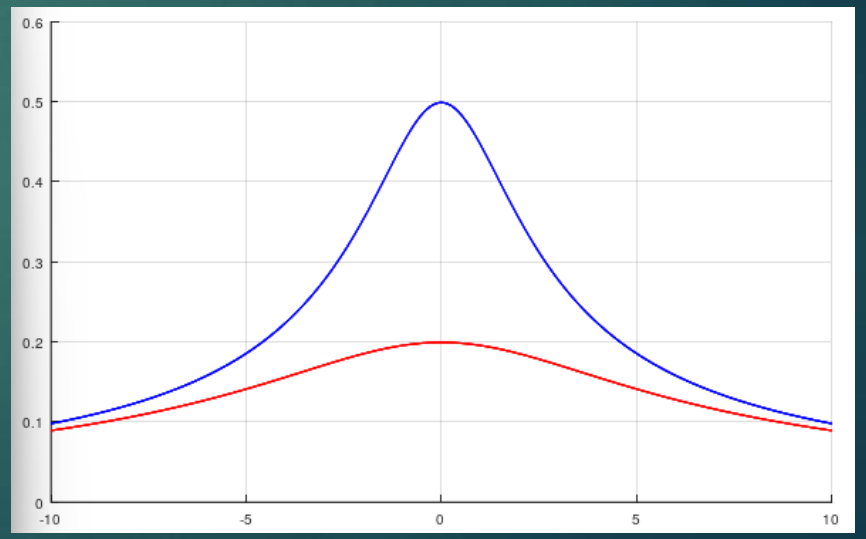
```
function [w,Ys]=TF_fga(f,wmax,a,b)
    ws = 40*wmax; %amostar com taxa muito alta
    Ts=2* pi  /ws;
    Ns=floor((b-a)/Ts)+1;
    t=linspace(a,b,Ns);
    ys=f(t); % superamostrar sinal continuo com ws=40*wmax
    Nw=3600 ;%Calcular 1 periodo da tdft com muitos pontos
    w=linspace(-wmax,wmax,Nw);
    w_n=2* pi  *(w/ws);
    n=[0:Ns-1];
    Ys=(b-a)/Ns*ys*exp(- i *n'*w_n);
endfunction
```

```
>> f1 = @(t) exp(-5*t).*f_u(t);
>> f2 = @(t) exp(-2*t).*f_u(t);
>> t=linspace(-1,5,1001);
>> hold on; grid on;
>> plot(t,f1(t),'r')
>> plot(t,f2(t),'b')
```




```
>> [w1,Ys1]=TF_fga(f1,10,-1,5);
>> [w2,Ys2]=TF_fga(f2,10,-1,5);
```

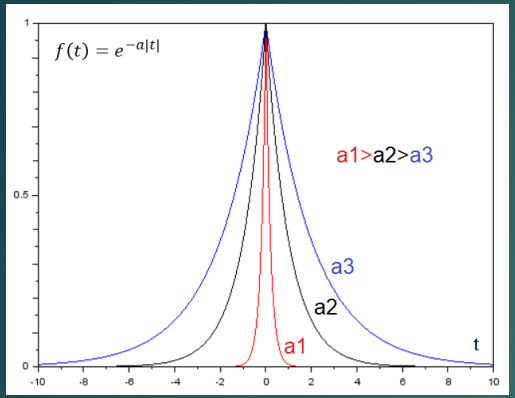
```
>> hold on; grid on;
>> plot(w1,abs(Ys1),'r');
>> plot(w2,abs(Ys2),'b');
```

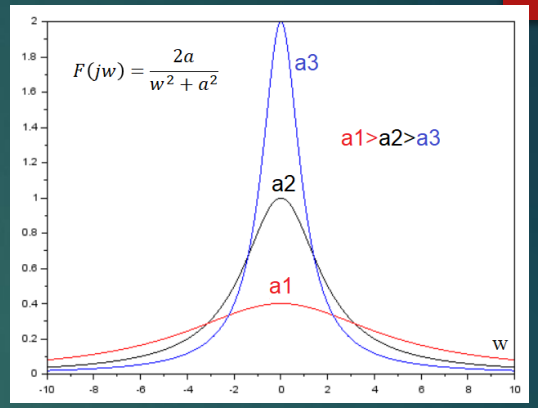


4) Módulo Sinal exponencial

$$f(t) = e^{-a|t|} \quad \overset{Fourier}{\Longleftrightarrow} \quad F(jw) = \frac{2a}{w^2+a^2}$$

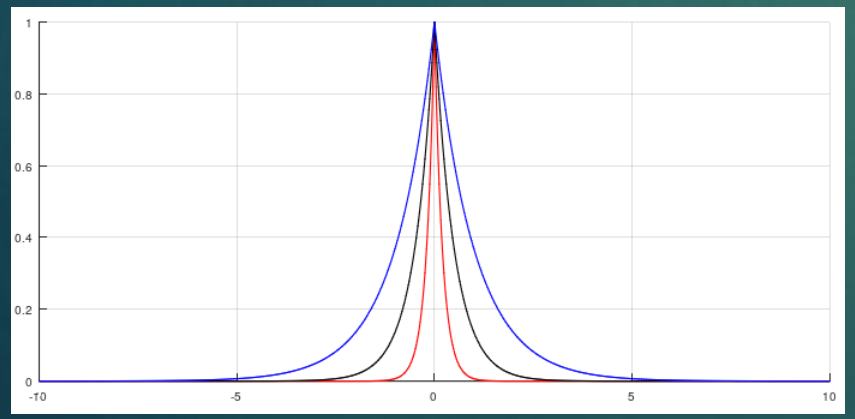
$$F(jw) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-a|t|} e^{-jwt} dt = \int_{-\infty}^{0} e^{at} e^{-jwt} dt + \int_{0}^{\infty} e^{-at} e^{-jwt} dt = \frac{1}{a-jw} + \frac{1}{a+jw} = \frac{2a}{w^2+a^2}$$



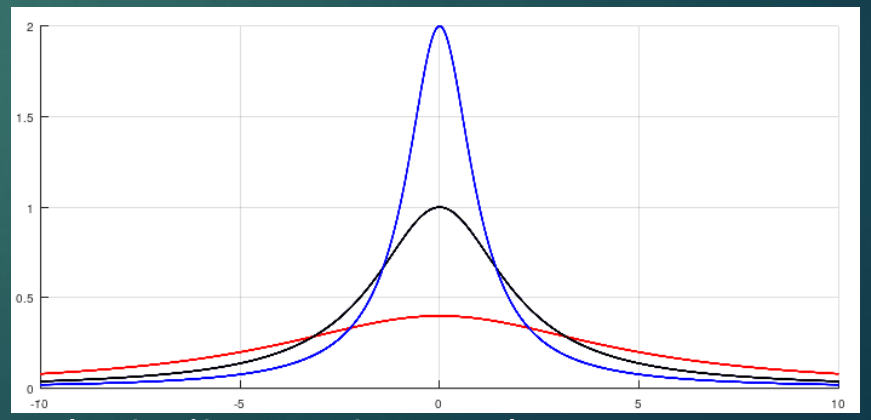



```
>> f1 = @(t) exp(-5*abs(t));
>> f2 = @(t) exp(-2*abs(t));
>> f3 = @(t) exp(-1*abs(t));
>> t=linspace(-10,10,1001);
>> hold on; grid on;
>> plot(t,f1(t),'r')
>> plot(t,f2(t),'k')
>> plot(t,f3(t),'b')
```

```
>> hold on; grid on;
>> plot(w1,abs(Ys1),'r')
>> plot(w2,abs(Ys2),'k')
>> plot(w3,abs(Ys3),'b')
```



```
>> [w1,Ys1]=TF_fga(f1,10,-10,10);
>> [w2,Ys2]=TF_fga(f2,10,-10,10);
>> [w3,Ys3]=TF_fga(f3,10,-10,10);
```



Notar que quando 'a' aumenta, o sinal se concentra no tempo (estreito no tempo) e se espalha na frequência (largo na frequência)

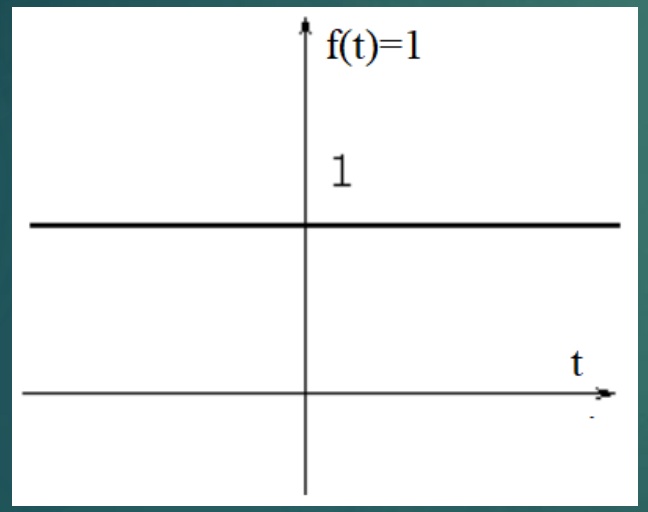
5) Sinal unitário

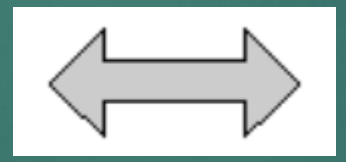
$$f(t) = 1 \quad \overset{Fourier}{\Longleftrightarrow} \quad 2\pi\,\delta(w)$$

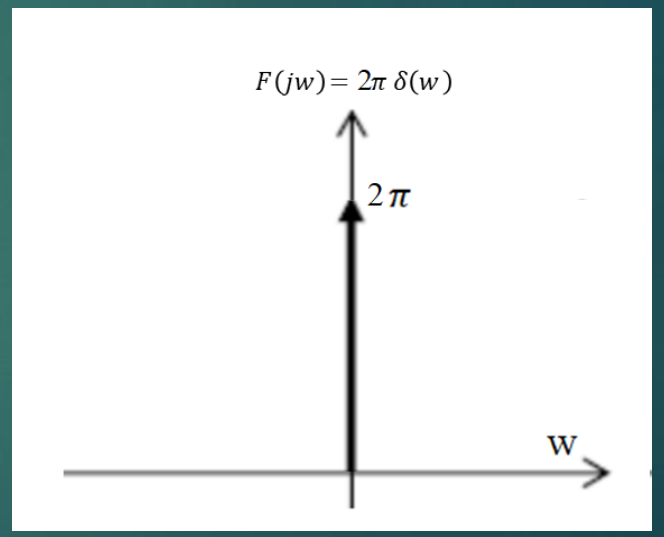
$$F(jw) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-jwt}dt = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-jwt}dt = \lim_{a\to 0}\int_{-\infty}^{\infty} e^{a|t|}e^{-jwt}dt = \lim_{a\to 0}\frac{2a}{w^2+a^2} = 2\pi\,\delta(w)$$

Quando $a \to 0$, $F(jw)$ será nulo para todo w, exceto para w=0. Quando $w \to 0$, $F(jw) \to \infty$, indicando um impulso no domínio das frequências. A magnitude do impulso será:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{2a}{w^2+a^2}dw = 2\text{atan}\left(\frac{w}{a}\right)\Bigg|_{-\infty}^{\infty} = 2\left(\frac{\pi}{2}+\frac{\pi}{2}\right) = 2\pi$$







Notar que F(jw) é uma função contínua que é nula para todo eixo jw, exceto para w=0, quando seu valor tende a infinito. O resultado faz sentido físico, pois a entrada só contém a frequência nula (nível DC). Logo a transformada deve conter somente energia na frequência 0.

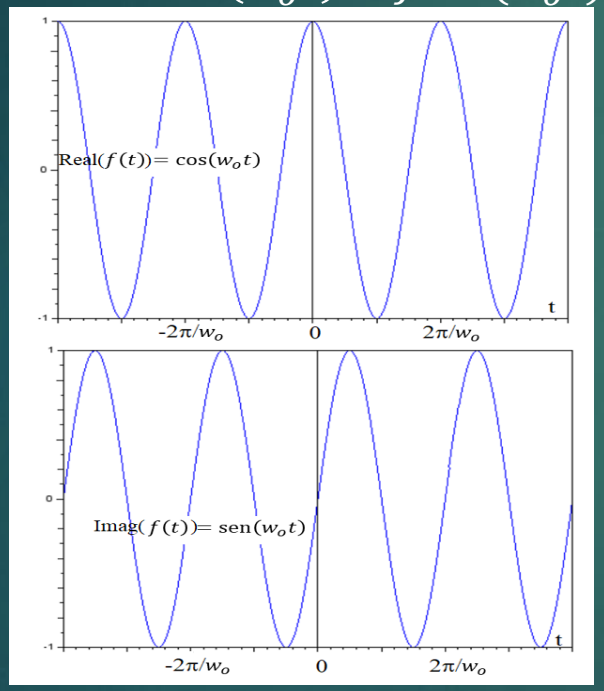
6) Exponencial complexa

$$f(t) = e^{jw_o t} \overset{Fourier}{\Longleftrightarrow} 2\pi\,\delta(w - w_o)$$

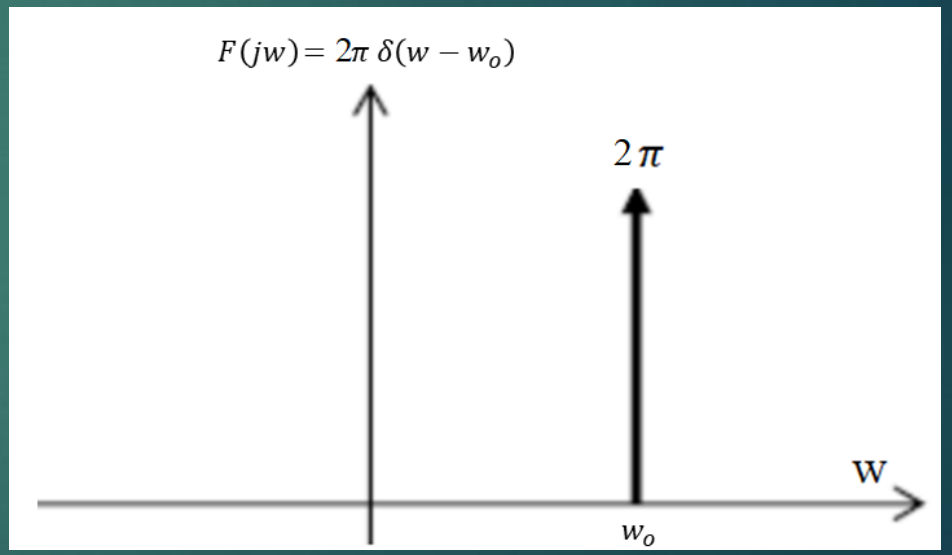
$$F(jw) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{jw_o t}\, e^{-jwt} dt = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-j(w-w_o)t} dt = \lim_{a\to 0} \int_{-\infty}^{\infty} e^{a|t|} e^{-j(w-w_o)t} dt = \lim_{a\to 0} \frac{2a}{(w-w_o)^2 + a^2} = 2\pi\,\delta(w - w_o)$$

Quando $a \to 0$, $F(jw)$ será nulo para todo w, exceto para $w = w_o$. Quando $w \to w_o$, $F(jw) \to \infty$, indicando um impulso no domínio das frequências. A magnitude do impulso será:

$$e^{jw_o t} = \cos(w_o t) + j sen(w_o t)$$



$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{2a}{(w-w_o)^2 + a^2} dw = 2\text{atan}\left(\frac{w - w_o}{a}\right)\Bigg|_{-\infty}^{\infty} = 2\left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2}\right) = 2\pi$$



Notar que F(jw) é uma função contínua que é nula para todo eixo jw, exceto para $w = w_o$, quando seu valor tende a infinito. O resultado faz sentido físico, pois a entrada só contém a frequência $w = w_o$. Logo a transformada deve conter somente energia na frequência $w = w_o$.

7) Sinal Cosseno

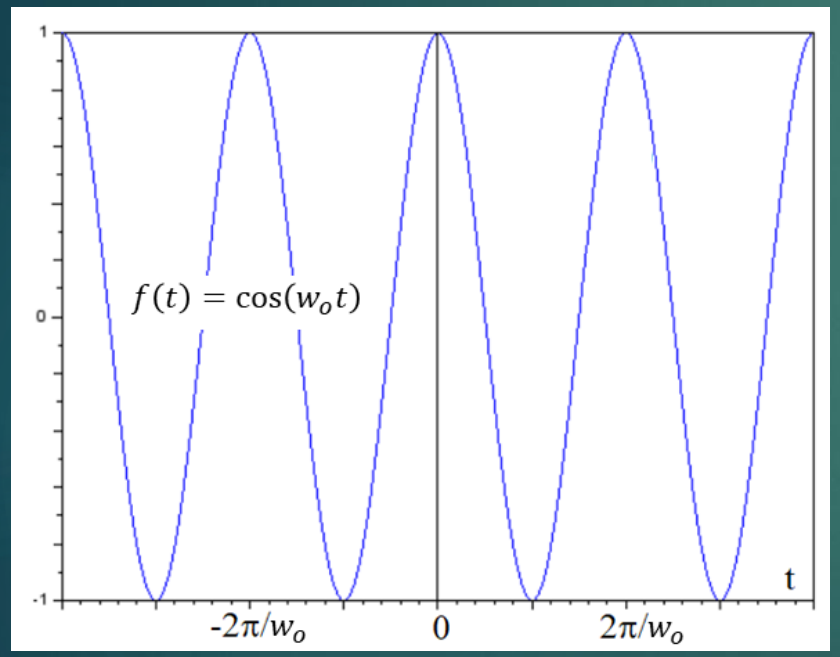
$$\cos(\omega_0 t)u(t) \overset{\mathcal{F}}{\longleftrightarrow} \frac{\pi}{2}[\delta(\omega-\omega_0)+\delta(\omega+\omega_0)] + \frac{j\omega}{\omega_0^2-\omega^2}.$$

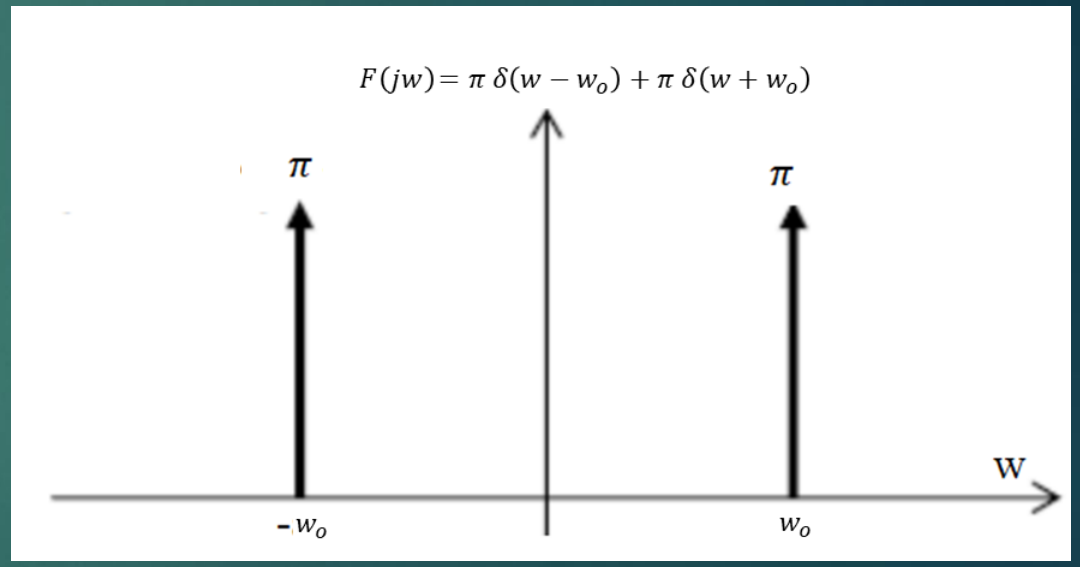
$$\mathrm{rect}(t/T)\cos(\omega_0 t) \overset{\mathcal{F}}{\longleftrightarrow} \frac{T}{2}\left[\mathrm{sinc}\frac{(\omega-\omega_0)T}{2} + \mathrm{sinc}\frac{(\omega+\omega_0)T}{2}\right].$$

$$f(t) = \cos(w_o t) \overset{Fourier}{\Longleftrightarrow} \pi\,\delta(w-w_o) + \pi\,\delta(w+w_o)$$

$$F(jw) = \int_{-\infty}^{\infty} \cos(w_o t)e^{-jwt}\,dt = \int_{-\infty}^{\infty}\left[\frac{e^{jw_o t}+e^{-jw_o t}}{2}\right]e^{-jwt}dt = \frac{1}{2}\left[\int_{-\infty}^{\infty} e^{-j(w-w_o)t}dt + \int_{-\infty}^{\infty} e^{-j(w+w_o)t}dt\right]$$

$$F(jw) = \frac{1}{2}\big(2\pi\,\delta(w-w_o) + 2\pi\,\delta(w+w_o)\big) = \pi\,\delta(w-w_o) + \pi\,\delta(w+w_o)$$





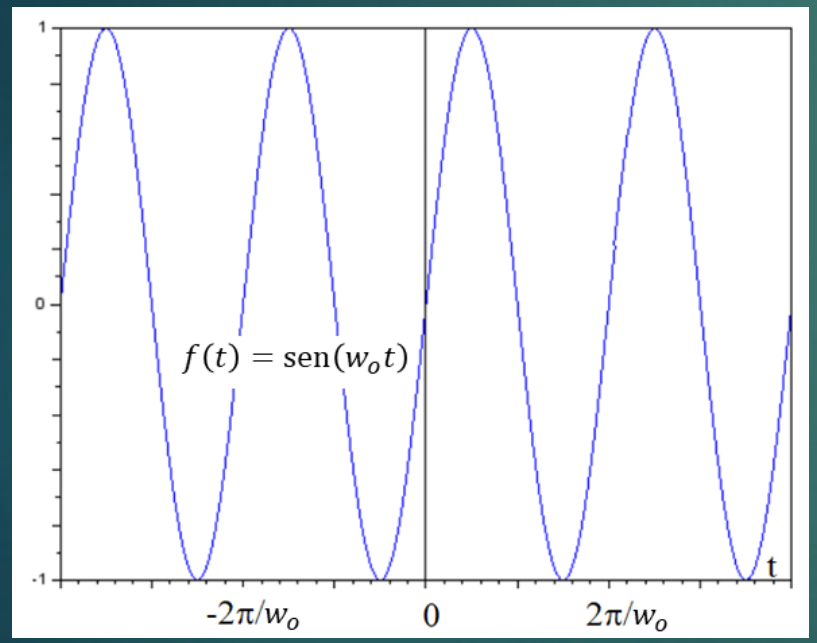
Notar que F(jw) é uma função contínua que é nula para todo eixo jw, exceto para w= w_o e w=- w_o, quando seu valor tende a infinito. O resultado faz sentido físico, pois a função original só contém a frequência "w_o", então a transformada só poderia ter energia nesta frequência, isto é dois impulsos de amplitude pi nas frequência '- w_o' e 'w_o'.

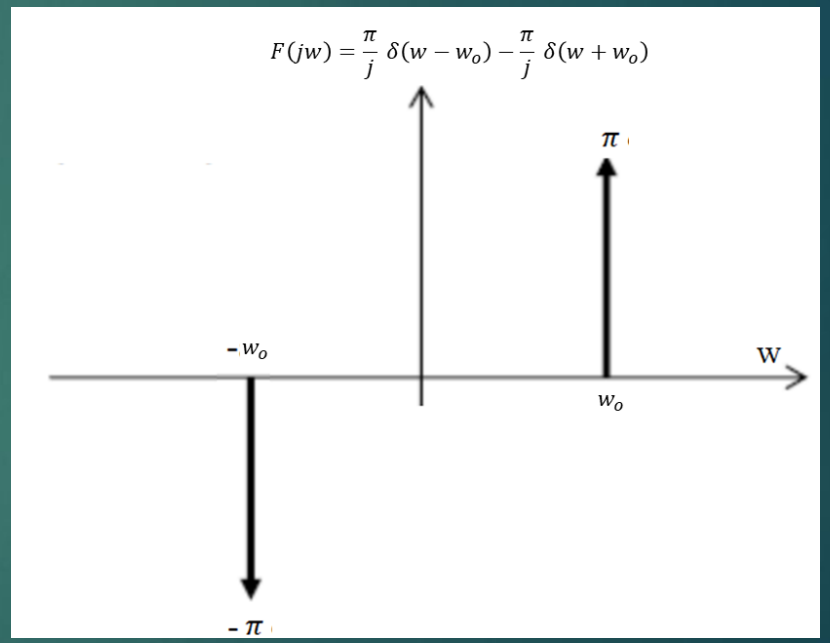
8) Sinal Seno

$$f(t) = \text{sen}(w_o t) \quad \overset{Fourier}{\Longleftrightarrow} \frac{\pi}{j}\,\delta(w - w_o) - \frac{\pi}{j}\,\delta(w + w_o)$$

$$F(jw) = \int_{-\infty}^{\infty} \text{sen}(w_o t) e^{-jwt}\, dt = \int_{-\infty}^{\infty} \left[\frac{e^{jw_o t} - e^{-jw_o t}}{2j}\right] e^{-jwt} dt = \frac{1}{2j}\left[\int_{-\infty}^{\infty} e^{-j(w-w_o)t} dt + \int_{-\infty}^{\infty} e^{-j(w+w_o)t} dt\right]$$

$$F(jw) = \frac{1}{2j}\left(2\pi\,\delta(w - w_o) - 2\pi\,\delta(w + w_o)\right) = \frac{\pi}{j}\,\delta(w - w_o) - \frac{\pi}{j}\,\delta(w + w_o)$$





Notar que F(jw) é uma função complexa, logo possui módulo e fase. A função seno possui o mesmo módulo da função cosseno, isto é, dois impulsos de amplitude π nas frequência '- w_o' e 'w_o'. No entanto , para o seno as fases dos dois impulso são defasadas de 180 graus. .

9) Sinal Signum

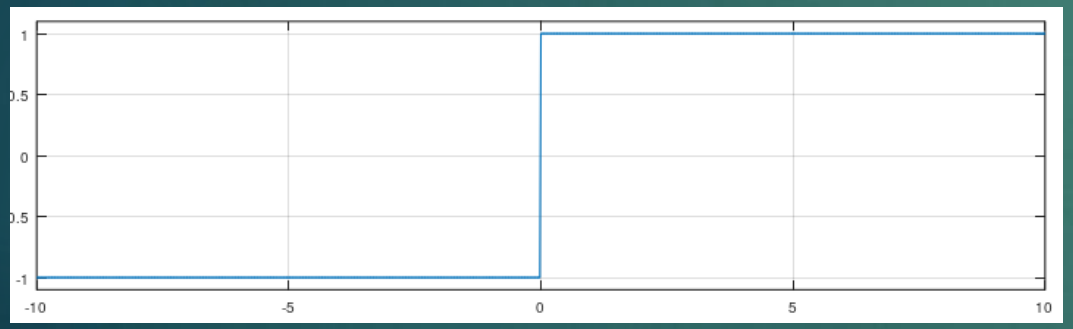
$$f(t) = sgn(t) \overset{Fourier}{\Longleftrightarrow} \frac{2}{jw}$$

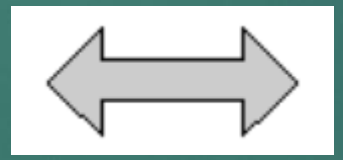
$$F(jw) = \int_{-\infty}^{\infty} sgn(t) e^{-jwt} dt = \lim_{a \to 0} \int_{-\infty}^{\infty} sgn(t) e^{a|t|} e^{-jwt} dt$$

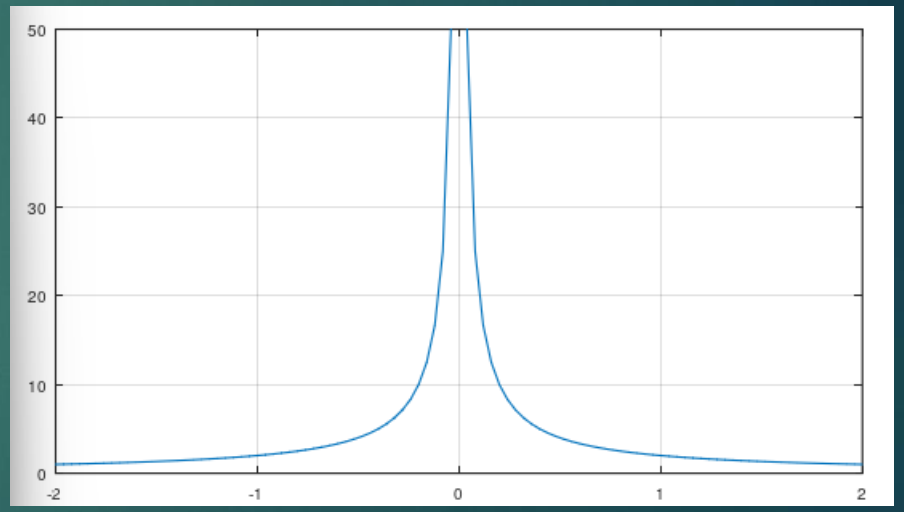
$$F(jw) = \lim_{a \to 0} \left[\int_{-\infty}^{0} (-1)\, e^{-a|t|} e^{-jwt} dt + \int_{0}^{\infty} (1)\, e^{-a|t|} e^{-jwt} dt \right] = \lim_{a \to 0} \left[\frac{-1}{a - jw} + \frac{1}{a + jw} \right] = \frac{2}{jw}$$

```
>> t=linspace(-10,10,1001);
>> plot(t,f_s(t));
```

```
>> F = @(w) 2./(i*w);
>> w=linspace(-2,2,101);
>> plot(w,abs(F(w)));
```







Notar que F(jw) é uma função complexa, logo possui módulo e fase. O gráfico mostra o módulo de F(jw). Notar que a transformada do sinal sgn(t) possui todas as frequências, pois há um valor de F(jw) para todo "w".

10) Degrau Unitário

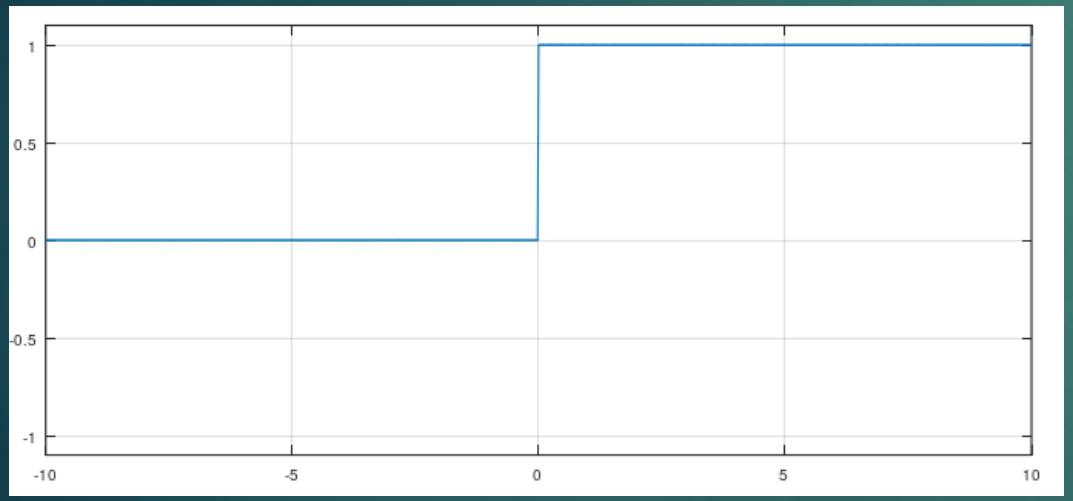
$$f(t) = u(t) \overset{Fourier}{\Longleftrightarrow} \pi\delta(w) + \frac{1}{jw}$$

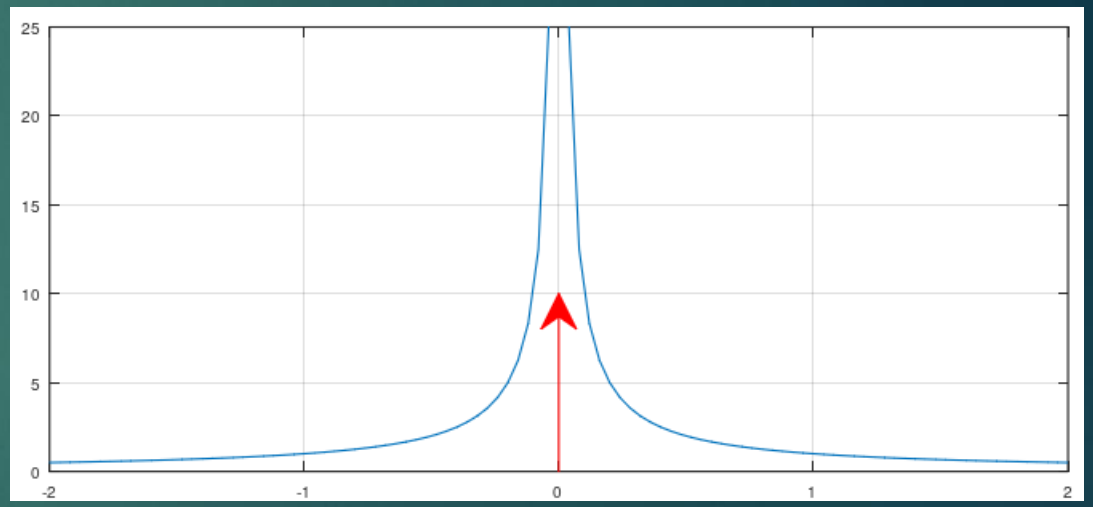
$$u(t) = \frac{1}{2}(1+\mathrm{sgn(t)})$$

$$F(jw) = \int_{-\infty}^{\infty} u(t)e^{-jwt}dt = \int_{-\infty}^{\infty}\left[\frac{1}{2}(1+\mathrm{sgn(t)}\right]e^{-jwt}dt = \frac{1}{2}\left[2\pi\,\delta(w) + \frac{2}{jw}\right] = \pi\delta(w) + \frac{1}{jw}$$

```
>> t=linspace(-10,10,1001);
>> plot(t,f_u(t));
```

```
>> F = @(w) 1./(i*w);
>> w=linspace(-2,2,101);
>> plot(w,abs(F(w)));
>> plot_arrow_fga([0,0],[0,10],'r')
```





Notar que a transformada de u(t) é parecida com a transformada de sgn(t), porém com um impulso na frequência w=0. Isto faz sentido físico, pois u(t) tem um nível DC, que não está presente em sgn(t)

11) Sinal $f(t) = \frac{1}{t}$

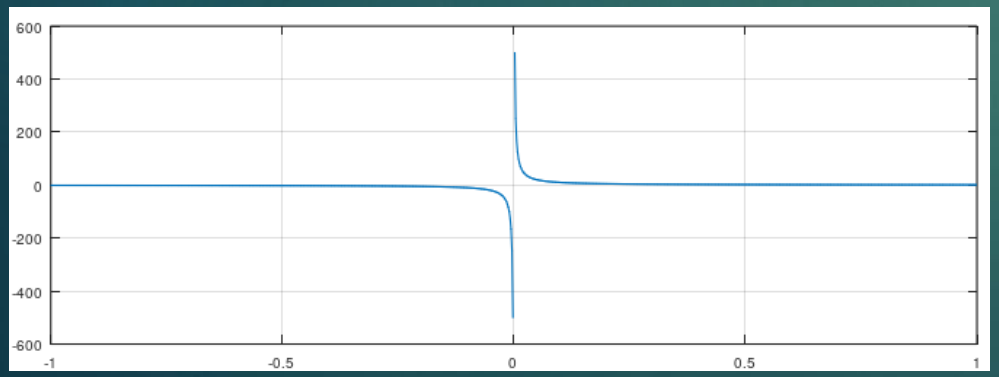
$$f(t) = \frac{1}{t} \quad \overset{Fourier}{\Longleftrightarrow} \quad -j\pi sgn(w) = \begin{cases} -j\pi; w \geq 0 \\ j\pi;\ w < 0 \end{cases}$$

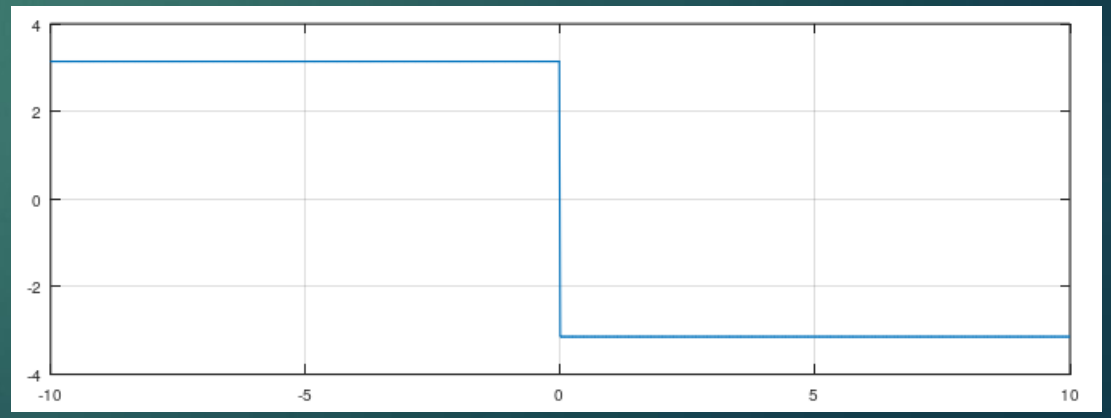
$$F(jw) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{t} e^{-jwt} dt = \lim_{\epsilon \to 0} \left[\int_{-\infty}^{\epsilon} \frac{1}{t} e^{-jwt} dt + \int_{\epsilon}^{\infty} \frac{1}{t} e^{-jwt} dt \right] = \lim_{\epsilon \to 0} \left[\int_{\epsilon}^{\infty} \frac{1}{t} (e^{-jwt} - e^{jwt}) dt \right]$$

$$F(jw) = \frac{1}{2j} \lim_{\epsilon \to 0} \left[\int_{\epsilon}^{\infty} \frac{sen(wt)}{t} dt \right] = -j\pi sgn(w) = \begin{cases} -j\pi; w \geq 0 \\ 0; w = 0 \\ j\pi;\ w < 0 \end{cases}$$

```
>> f1 = @(t) 1./t;
>> t=linspace(-1,1,1001);
>> plot(t,f1(t));
>>
```

```
>> F = @(w) -i * pi * f_s(w);
>> w=linspace(-10,10,1001);
>> plot(w,imag(F(w)));
>>
```





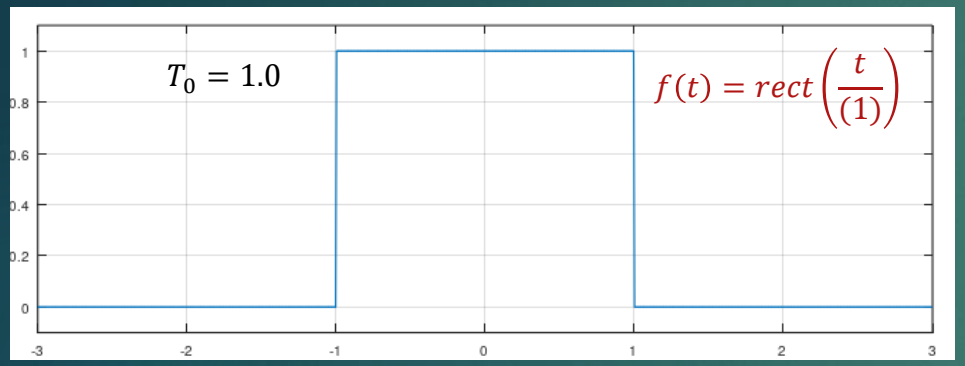
12) Pulso largura $2T_o$

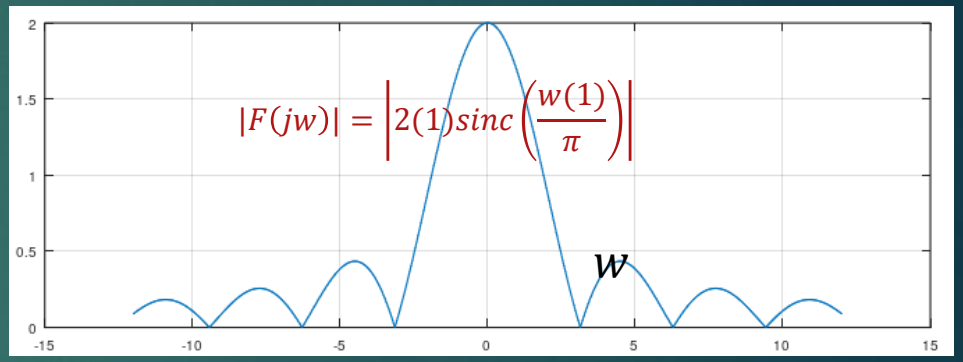
$$f(t) = rect\left(\frac{t}{T_0}\right) = u(t+T_o) - u(t-T_o) \overset{Fourier}{\Longleftrightarrow} F(jw) = 2T_0 sinc\left(\frac{wT_o}{\pi}\right)$$

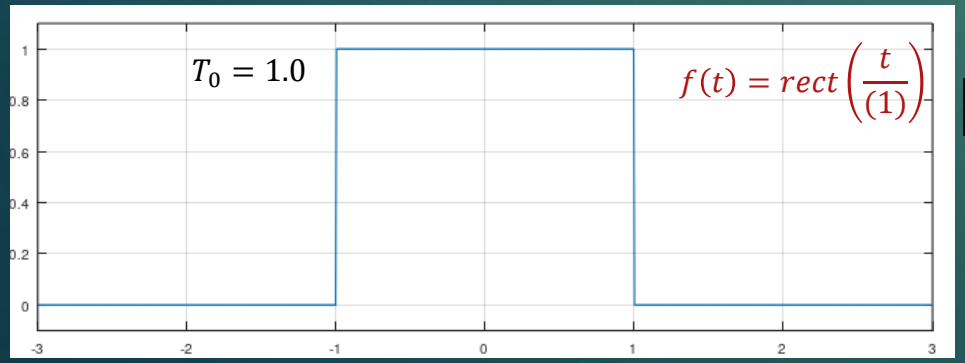
$$F(jw) = \int_{-\infty}^{\infty} rect(t)e^{-jwt}dt = \int_{-T_0}^{T_o}(1)e^{-jwt}dt = \frac{1}{jw}\left[e^{-jwT_o} - e^{jwT_0}\right] = \frac{2}{w}\frac{\left[e^{-jwT_0} - e^{-jwT_o}\right]}{2j} = \frac{2sen(wT_0)}{w} = 2Tsinc\left(\frac{wT_o}{\pi}\right)$$

```
>> f1 = @(t) f_u(t+1)-f_u(t-1);
>> t=linspace(-3,3,1001);
>> plot(t,f1(t));
```

```
>> F = @(w,T) 2*T*f_sc(w*T/pi);
>> w=linspace(-12,12,1001);
>> plot(w,abs(F(w,1)));
```

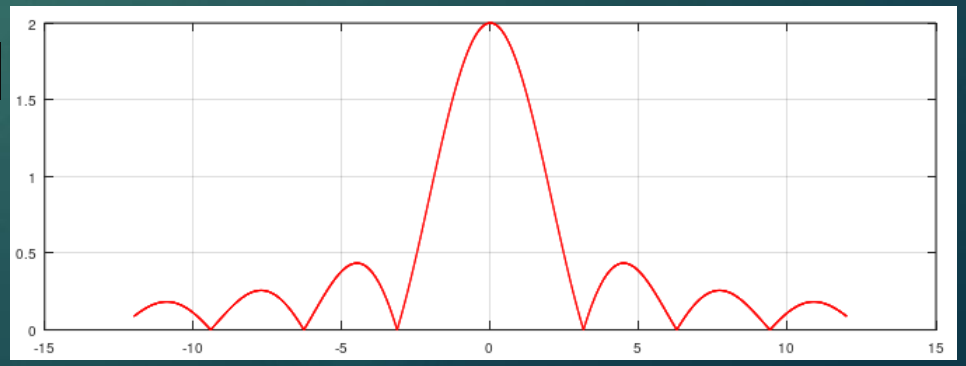







```
>> [w1,Ys1]=TF_fga(f1,12,-3,3);
```

```
>> plot(w1,abs(Ys1),'r');
```



13) Sinc Frequência $wc = \frac{T_o}{\pi}$

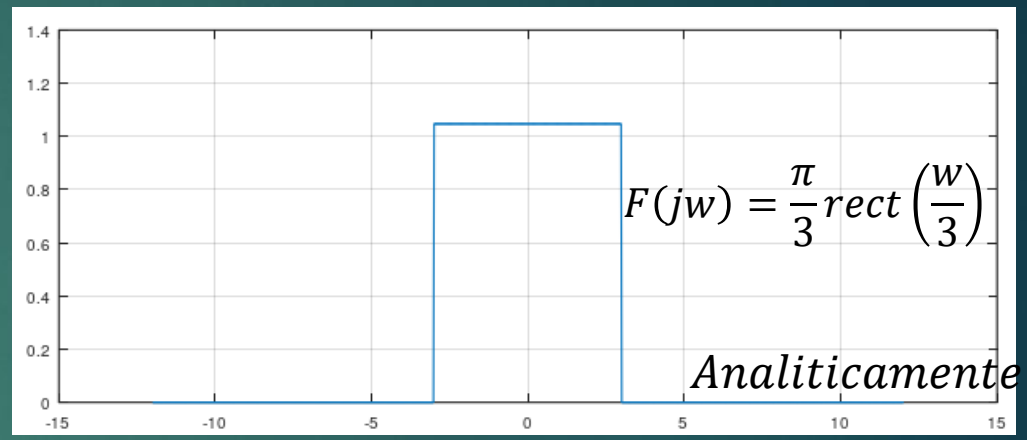
$$f(t) = sinc(w_c t) \overset{Fourier}{\Longleftrightarrow} F(jw) = \frac{\pi}{w_c} rect\left(\frac{w}{2wc}\right) = \begin{cases} \frac{\pi}{w_c}; & |w| \le w_c \\ 0; caso\ contrário \end{cases}$$

$$f(t) \overset{\mathcal{F}}{\Longrightarrow} F(jw)$$

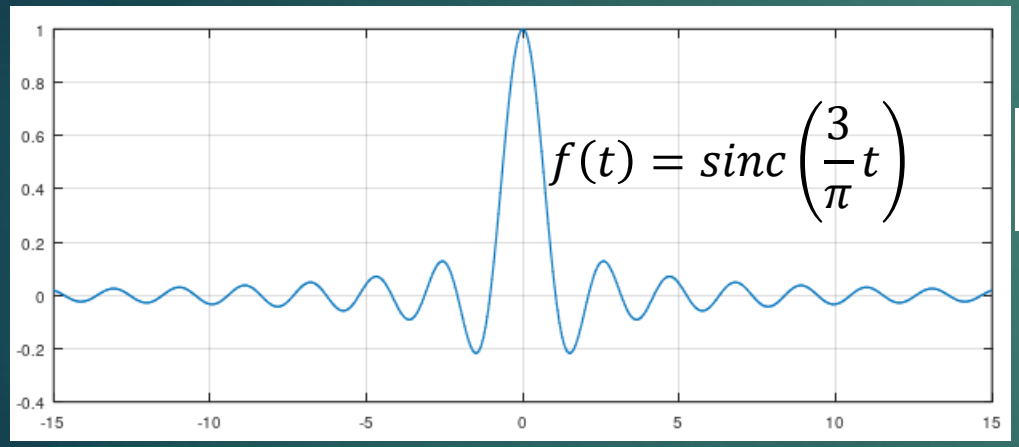
$$F(t) \overset{\mathcal{F}}{\Longrightarrow} 2\pi\, f(-jw)$$

```
>> wc=3;
>> T0=wc *pi
T0 = 9.4248
```

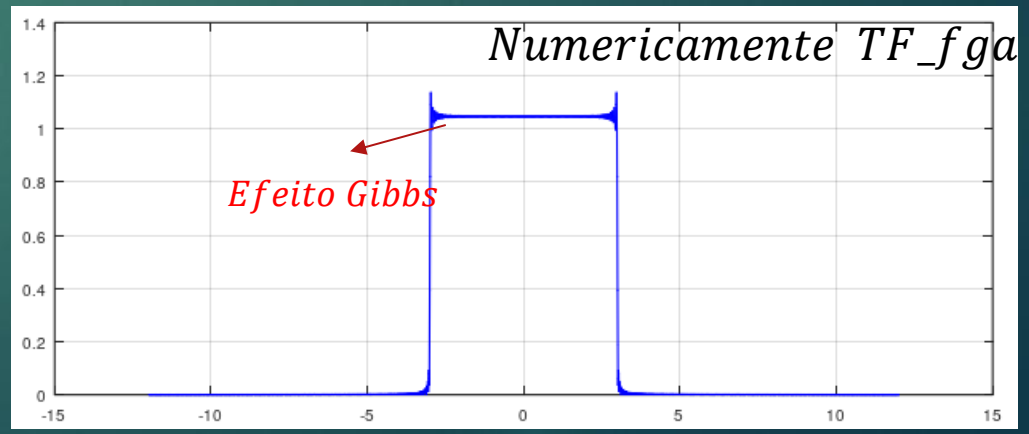
```
>> To=3;
>> F = @(w,To) pi/To.*(f_u(w+To)-f_u(w-To));
>> w=linspace(-12,12,1001);
>> plot(w,abs(F(w,To)));
```




```
>> To=3;
>> wc=To/pi;
>> f1 = @(t,wc) f_sc(wc*t);
>> t=linspace(-15,15,1001);
>> plot(t,f1(t,wc));
```




```
--> [w,Ys]=TF_fga(f,12,-1000,1000);

--> plot(w,abs(Ys))
```

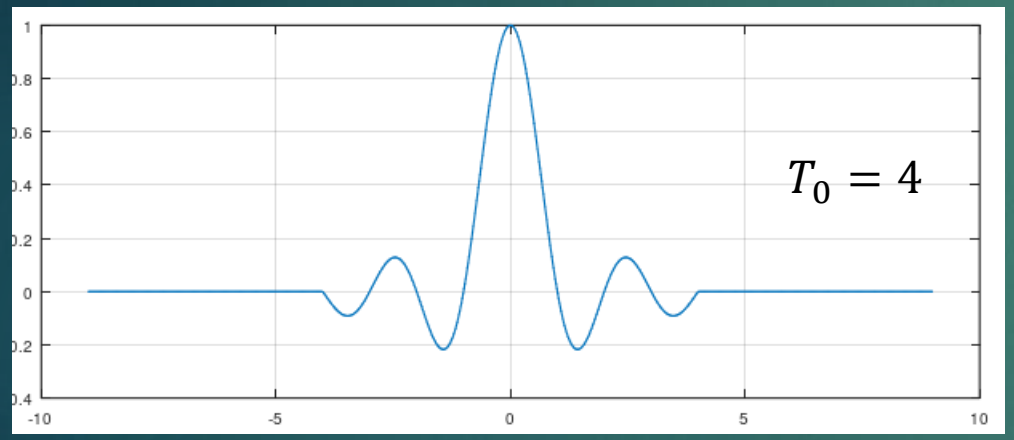


14) Sinc Truncado

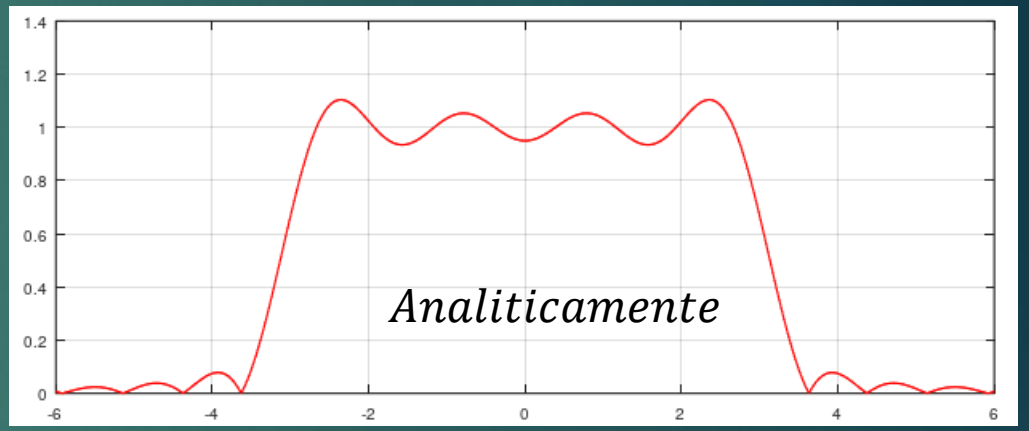
$$f_a(t) = sinc(t)\ rect\left(\frac{t}{T_o}\right) \Longleftrightarrow F(w) = \int_{-\infty}^{\infty} f_a(t)e^{-jwt}dt = \int_{-T}^{T} sinc(t)\ e^{-jwt}dt = \frac{1}{\pi}\left[Si(T_0\pi - T_0w) + Si(T_0\pi + T_0w)\right]$$

```
>> To=4;
>> f1 = @(t) f_sc(t).*(f_u(t+To)-f_u(t-To));
>> t=linspace(-9,9,1001);
>> plot(t,f1(t));
```

```
>> F = @(w) 1/pi * (sinint(To*pi-To*w)+sinint(To*pi+To*w));
>> w=linspace(-6,6,1001);
>> plot(w,abs(F(w)),'r');
```



$\Longleftrightarrow$



$$Si(t) = \int_{-\infty}^{t} sinc(t)dt$$

$x \geq 20$

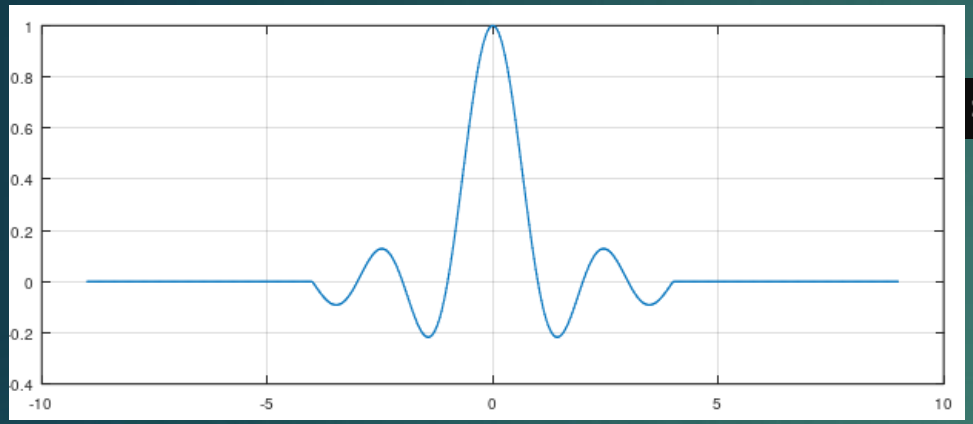
$$\mathrm{Si}(x) \sim \frac{\pi}{2} - \frac{\cos x}{x}\left(1 - \frac{2!}{x^2} + \frac{4!}{x^4} - \frac{6!}{x^6}\cdots\right) - \frac{\sin x}{x}\left(\frac{1}{x} - \frac{3!}{x^3} + \frac{5!}{x^5} - \frac{7!}{x^7}\cdots\right)$$

$x < 20$

$$Si(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n+1)^2(2n)!}$$

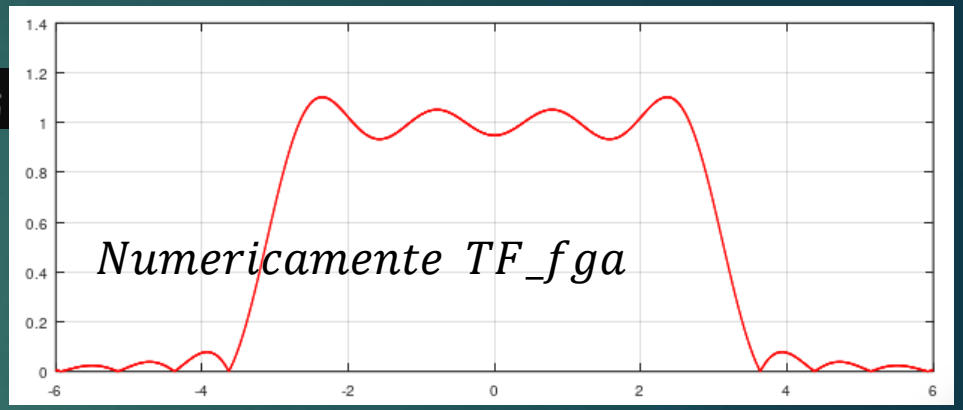
```
--> deff('y=f(t)','y=f_sc(t).*(f_u(t+To)-f_u(t-To))');

--> t=linspace(-10,10,1000);
```

```
>> To=4;
>> f1 = @(t) f_sc(t).*(f_u(t+To)-f_u(t-To));
>> plot(t,f1(t));
```

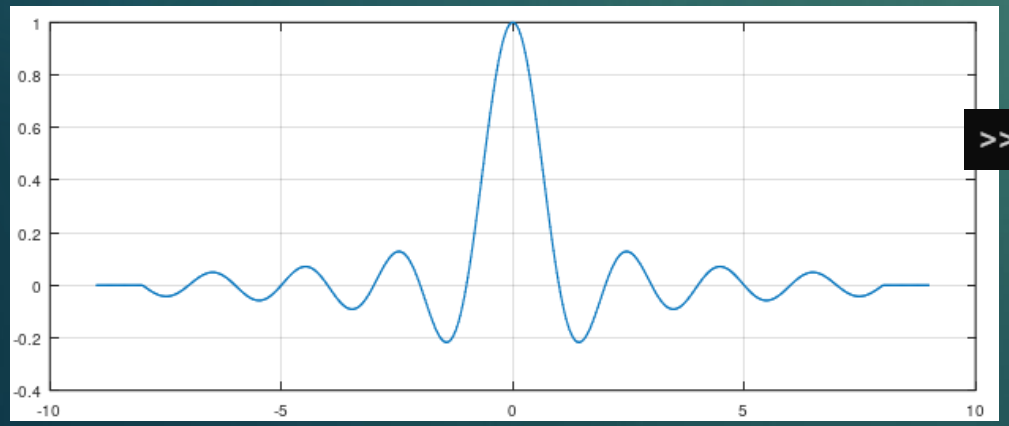



```
>> [w1,Ys1]=TF_fga(f1,6,-10,10);
```

```
>> plot(w1,abs(Ys1),'r');
```

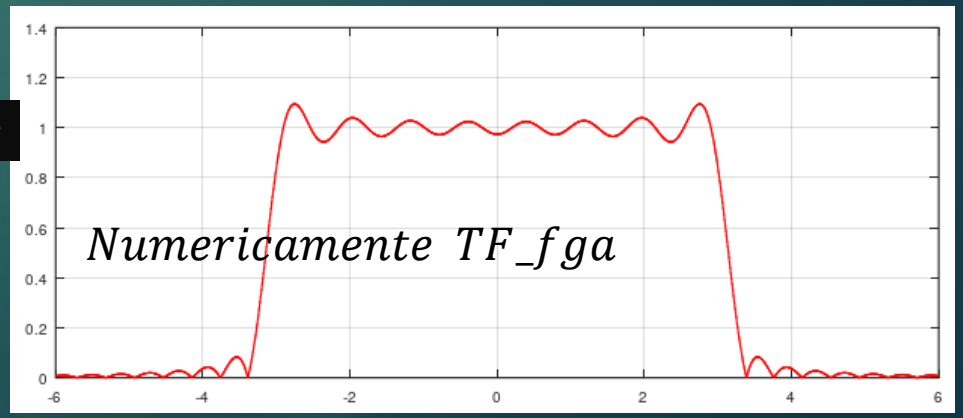



```
>> To=8;
>> f1 = @(t) f_sc(t).*(f_u(t+To)-f_u(t-To));
>> plot(t,f1(t));
```




```
>> [w1,Ys1]=TF_fga(f1,6,-10,10);
```

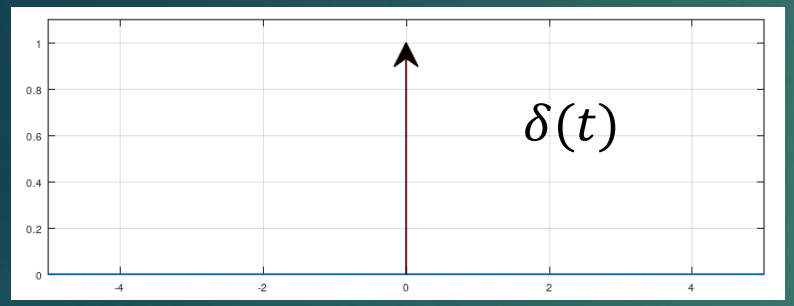
```
>> plot(w1,abs(Ys1),'r');
```

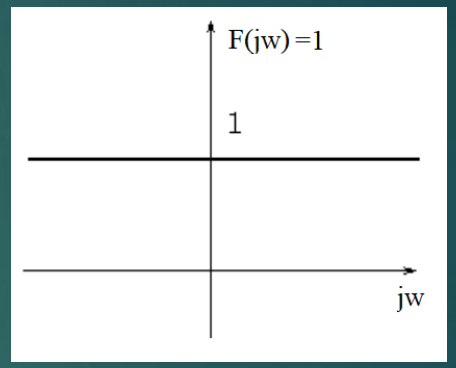


1) Impulso

$$f(t) = \delta(t) \quad \overset{Fourier}{\Longleftrightarrow} \quad F(jw) = 1; \quad \forall\, w$$

$$F(jw) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-jwt}dt = \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t)e^{-jwt}dt = \int_{0^-}^{0^+} \delta(t)\, e^{-jw0}dt = \mathrm{e}^{-\mathrm{jw0}} = 1$$

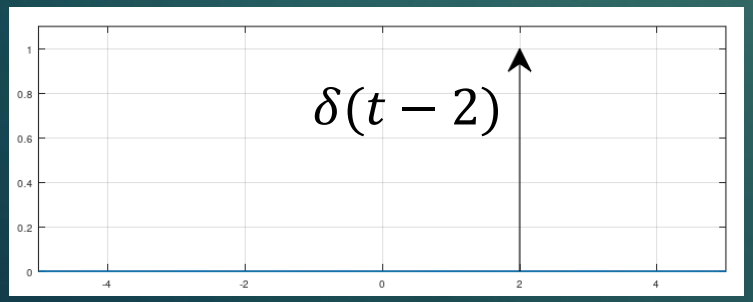


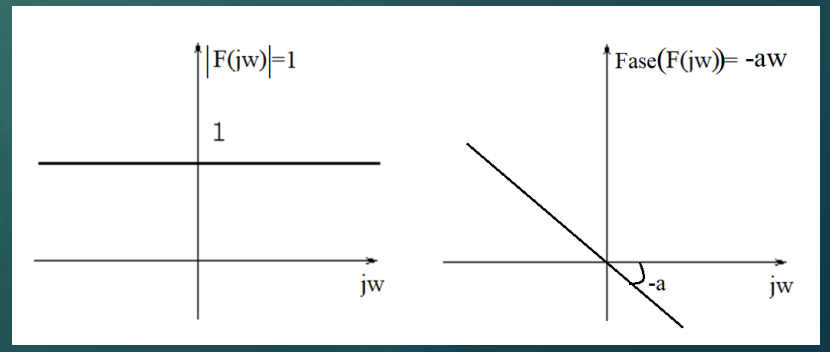


2) Impulso Atrasado

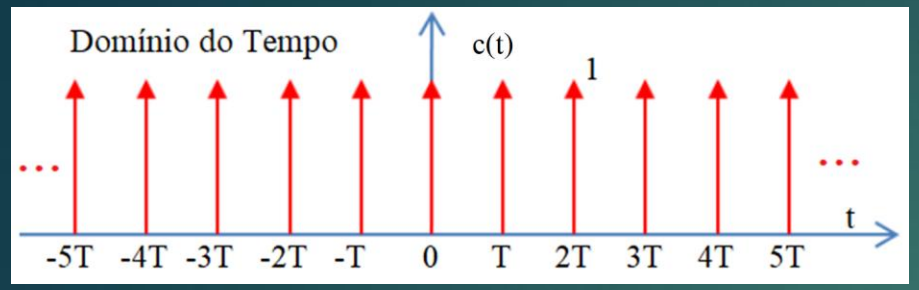
$$f(t) = \delta(t-a) \quad \overset{Fourier}{\Longleftrightarrow} \quad F(jw) = e^{-jwa}; \quad \forall\, w$$

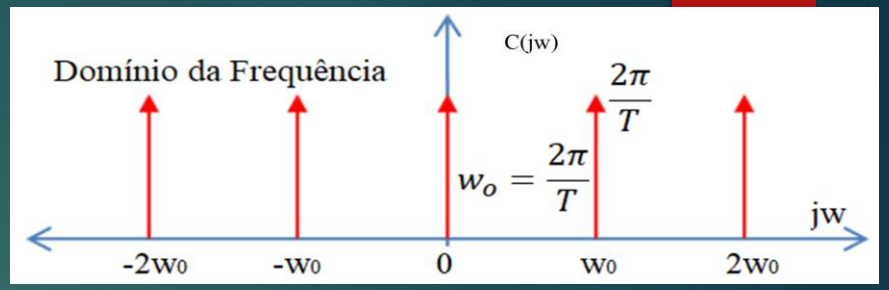
$$F(jw) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-jwt}dt = \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t-a)e^{-jwt}dt = \int_{a^-}^{a^+} \delta(t-a)\, e^{-jwa}dt = e^{-jwa}$$





15) Trem de impulsos $c(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT)$





Sabemos que a transformada de um único impulso é uma exponencial complexa

$$\delta(t - nT) \overset{Fourier}{\Longleftrightarrow} e^{-jwnT}; \quad \forall\, w$$

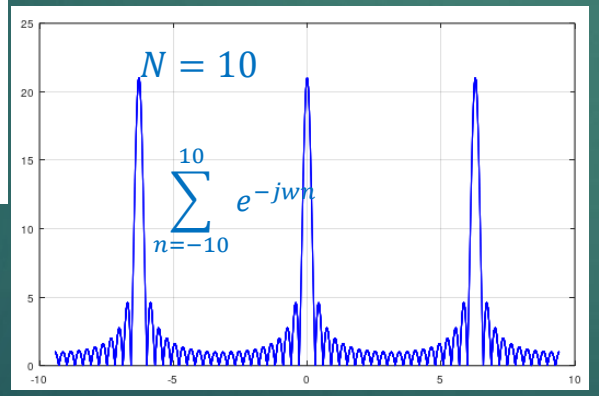
Então $C(jw)$, que é a transformada uma soma de impulsos, será uma soma de exponenciais complexas

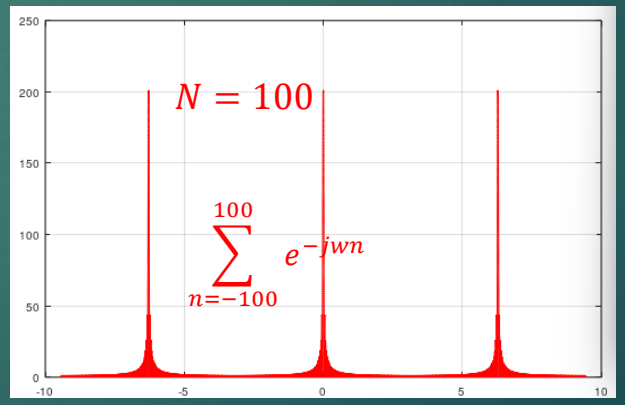
$$c(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT) \overset{Fourier}{\Longleftrightarrow} C(jw) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{-jwnT}\ ;\ periódico\ em\ w_o = \frac{2\pi}{T}$$

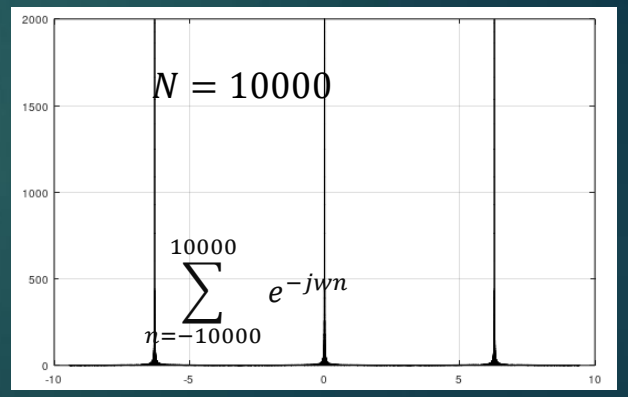
Vamos avaliar numericamente esta soma infinita de exponenciais complexas:

```
function TransformadaComb(N,T,cor)
    w=linspace(-3* pi  ,3* pi  ,100000);
    C=0;
    for n=-N:N     C = C+ exp(- i *w*n*T) ;  end
    plot(w,abs(C),cor);
    grid on;
endfunction
```

```
>> TransformadaComb(10,1,'b')
>> TransformadaComb(100,1,'r')
>> TransformadaComb(1000,1,'k')
```







Vemos que a soma infinita $\sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{-jwnT}$ é na verdade um trem de impulsos no domínio da frequência

$$C(jw) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{-jwnT} = \frac{2\pi}{T} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(w - nw_o) = \frac{2\pi}{T} C(jw)$$

Função	Domínio do Tempo $f(t)$	Domínio das Frequencias $F(\omega)$
Transformada Direta	$f(t) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} F(\omega)e^{j\omega t}d\omega$	$F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-j\omega t}dt$
Impulso	$\delta(t)$	1
Imp. Atrasado	$A\delta(t - t_0)$	$Ae^{-j\omega t_0}$
Nível DC	1	$2\pi\delta(\omega)$
Nível DC	K	$2\pi K\delta(\omega)$
Exp. Complexa	$e^{j\omega_0 t}$	$2\pi\delta(\omega - \omega_0)$
cosseno	$\cos\omega_0 t$	$\pi[\delta(\omega - \omega_0) + \delta(\omega + \omega_0)]$
seno	$\sin\omega_0 t$	$\pi/j\,[\delta(\omega - \omega_0) - \delta(\omega + \omega_0)]$
Cosseno com fase	$\cos(\omega_0 t + \theta)$	$\pi\left[e^{j\theta}\delta(\omega-\omega_0)+e^{-j\theta}\delta(\omega+\omega_0)\right]$
Seno com fase	$\sin(\omega_0 t + \theta)$	$\pi/j\left[e^{j\theta}\delta(\omega-\omega_0)-e^{-j\theta}\delta(\omega+\omega_0)\right]$
Degrau Unitário	$u(t)$	$\pi\delta(\omega) + \frac{1}{j\omega}$
Cosseno causal	$\cos(\omega_0 t)u(t)$	$\frac{\pi}{2}[\delta(\omega-\omega_0)+\delta(\omega+\omega_0)]+\frac{j\omega}{\omega_0^2-\omega^2}$
Seno Causal	$\sin(\omega_0 t)u(t)$	$\frac{\pi}{2j}[\delta(\omega-\omega_0)-\delta(\omega+\omega_0)]+\frac{\omega_0}{\omega_0^2-\omega^2}$
Cosseno Amortecido	$e^{-\alpha t}\cos(\omega_0 t)u(t)$	$\frac{j\omega+\alpha}{(j\omega+\alpha)^2+\omega_0^2}$
Seno Amortecido	$e^{-\alpha t}\sin(\omega_0 t)u(t)$	$\frac{\omega_0}{(j\omega+\alpha)^2+\omega_0^2}$
Pulso Retangular	$\mathrm{rect}(t/T)$	$2T\,sinc(wT/\pi)$
Cosseno Janelado	$\mathrm{rect}(t/T)\cos(\omega_0 t)$	$\frac{T}{2}\left[\mathrm{sinc}\left(\frac{(\omega-\omega_0)T}{2\pi}\right)+\mathrm{sinc}\left(\frac{(\omega+\omega_0)T}{2\pi}\right)\right]$
sinc(t)	$sinc\left(\frac{w_0 t}{\pi}\right)$	$\frac{\pi}{w_o}rect\left(\frac{w}{w_o}\right)$

Função	Domínio do Tempo $f(t)$	Domínio das Frequencias $F(\omega)$
Função Sinal	$\mathrm{sgn}(t)$	$\frac{2}{j\omega}$
Decaimento Linear	$1/t$	$-j\pi\,\mathrm{sgn}(\omega)$
Trem de impulsos	$\sum_{-\infty}^{+\infty}\delta(t-kT)$	$\frac{2\pi}{T}\sum_{k=-\infty}^{+\infty}\delta(\omega-k\frac{2\pi}{T})$
Série de Fourier	$\sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{jk\omega_0 t}$, onde $a_k = \frac{1}{T_0}\int_{T_0} x(t)e^{-jk\omega_0 t}dt$	$2\pi\sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k\delta(\omega-k\omega_0)$
Pulso Retangular	$rect\left(\frac{t}{T}\right)=\Pi\left(\frac{t}{T}\right)\equiv 1 \quad \lvert t\rvert \le T/2$	$T\,\mathrm{sinc}\left(\frac{T}{2\pi}\omega\right)$
Pulso Triangular	$\mathrm{tri}(t/T)$	$T\,\mathrm{sinc}^2(T\,\omega/2)$
Pulso Sinc	$\mathrm{sinc}(Wt)$	$\frac{1}{W}rect\left(\frac{\omega}{2\pi W}\right)$
Pulso Sinc ^{2}	$\mathrm{sinc}^2(Tt/2)$	$\frac{2\pi}{T}\mathrm{tri}(\omega/T)$
Pulso Exponencial	$e^{-a\lvert t\rvert} \quad a>0$	$\frac{2a}{a^2+\omega^2}$
Pulso Gaussiano	$\exp(-\frac{t^2}{2\sigma^2})$	$\left(\sigma\sqrt{2\pi}\right)\exp(-\frac{\sigma^2\omega^2}{2})$
Decaimento Exponencial	$e^{-at}u(t) \quad a>0$	$\frac{1}{a+j\omega}$
t . Decaimento Exponencial	$te^{-at}u(t) \quad a>0$	$\left(\frac{1}{a+j\omega}\right)^2$
t^{n-1}.Decaimento Exponencial	$t^{n-1}e^{-at}u(t)\ a>0$	$\frac{(n-1)!}{(a+j\omega)^n}$
Amostras de g(t)	$\sum_{n=-\infty}^{\infty} g(t-nT_0)$	$\sum_{n=-\infty}^{\infty}\omega_0 G(n\omega_0)\delta(\omega-n\omega_0),\ \omega_0=\frac{2\pi}{T_0}$

Propriedades da Transformada de Fourier

- Linearidade

$$f(t) \xRightarrow{\mathcal{F}} F(jw)$$

$$g(t) \xRightarrow{\mathcal{F}} G(jw)$$

$$af(t) + bg(t) \xRightarrow{\mathcal{F}} aF(jw) + bG(jw)$$

- Derivadas no tempo

$$f(t) \xRightarrow{\mathcal{F}} F(jw)$$

$$f'(t) \xRightarrow{\mathcal{F}} jwF(jw)$$

$$f''(t) \xRightarrow{\mathcal{F}} (jw)^2 F(jw) = -\mathrm{w}^2\mathrm{F(jw)}$$

$$f'''(t) \xRightarrow{\mathcal{F}} (jw)^3 F(jw) = -jw^3 F(jw)$$

- Integração no Tempo

$$f(t) \xRightarrow{\mathcal{F}} F(jw)$$

$$\int_{-\infty}^{t} f(\tau)d\tau \xRightarrow{\mathcal{F}} \frac{1}{jw} F(jw) + \pi F(0)\delta(w)$$

- Derivada na Frequência

$$f(t) \xRightarrow{\mathcal{F}} F(jw)$$

$$(-jt)f(t) \xRightarrow{\mathcal{F}} F'(jw)$$

$$(-jt)^2 f(t) \xRightarrow{\mathcal{F}} F''(jw)$$

Propriedades da Transformada de Fourier

- Escala no tempo

$$f(t) \xRightarrow{\mathcal{F}} F(jw)$$

$$f(at) \xRightarrow{\mathcal{F}} \frac{1}{|a|} F\left(\frac{jw}{a}\right)$$

- Deslocamento no tempo

$$f(t) \xRightarrow{\mathcal{F}} F(jw)$$

$$f(t-a) \xRightarrow{\mathcal{F}} e^{-jwa} F(jw)$$

- Deslocamento em frequência

$$f(t) \xRightarrow{\mathcal{F}} F(jw)$$

$$e^{-jat} f(t) \xRightarrow{\mathcal{F}} F(w+a)$$

- Inversão no Tempo

$$f(t) \xRightarrow{\mathcal{F}} F(jw)$$

$$f(-t) \xRightarrow{\mathcal{F}} F^{*}(\mathrm{jw})$$

- Modulação Senoidal

$$f(t) \xRightarrow{\mathcal{F}} F(jw)$$

$$f(t)\cos(at) \xRightarrow{\mathcal{F}} \frac{1}{2}[F(w-a) + F(w+a]]$$

Propriedades da Transformada de Fourier

- $f(t)$ par

$$f(t) \xRightarrow{\mathcal{F}} F(jw) = 2\int_0^{\infty} f(t)\cos(wt)dt$$

- $f(t)$ ímpar

$$f(t) \xRightarrow{\mathcal{F}} F(jw) = 2\mathrm{j}\int_0^{\infty} f(t)\mathrm{sen}(wt)dt$$

- Dualidade tempo - frequência

$$f(t) \xRightarrow{\mathcal{F}} F(jw)$$

$$F(t) \xRightarrow{\mathcal{F}} 2\pi\, f(-jw)$$

- Convolução no Tempo

$$f(t) \xRightarrow{\mathcal{F}} F(jw)$$

$$g(t) \xRightarrow{\mathcal{F}} G(jw)$$

$$f(t) * g(t) \xRightarrow{\mathcal{F}} F(jw)G(jw)$$

- Convolução na Frequência

$$f(t) \xRightarrow{\mathcal{F}} F(jw)$$

$$g(t) \xRightarrow{\mathcal{F}} G(jw)$$

$$f(t)g(t) \xRightarrow{\mathcal{F}} \frac{1}{2\pi} F(jw) * G(jw)$$

Propriedades da Transformada de Fourier

Teorema de Parseval : A energia total de um sinal, expresso na forma $f(t)$, somada ao longo do tempo é igual à energia da forma de onda da Transformada de Fourier $F(jw)$ de $f(t)$, somada através das suas componentes em frequência.

$$f(t) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} F(jw)e^{j\omega t}dw$$

$$\boxed{F(jw) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-jwt}dt}$$

A energia E de um sinal $f(t)$ no domínio do tempo ser:

$$E = \int_{-\infty}^{\infty} |f(t)|^2 dt = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)\, f^*(t)dt$$

$$\boxed{f(t) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} F(jw)e^{j\omega t}dw}$$

Mas,

$$f^*(t) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} F^*(jw)e^{-j\omega t}dw$$

Então:

$$E = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)\left[\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} F^*(jw)e^{-j\omega t}dw\right]dt = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} F^*(jwt)\left[\int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-j\omega t}dt\right]dw = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} F^*(jw)F(jw)dw = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} |F(jw)|^2 dw$$

$$\boxed{E = \int_{-\infty}^{\infty} |f(t)|^2 dt = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} |F(jw)|^2 dw}$$

Condições de existência da Transformada de Fourier

1) O fato de o sinal f(t) ser fisicamente realizáveis, é uma condição suficiente para a existência da transformada de Fourier.

2) Se $f(t) \rightarrow F(jw)$ então $F(jw) \rightarrow f(t)$, isto é: $$f(t) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\left[\int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-jwt}dt\right]e^{j\omega t}dw$$

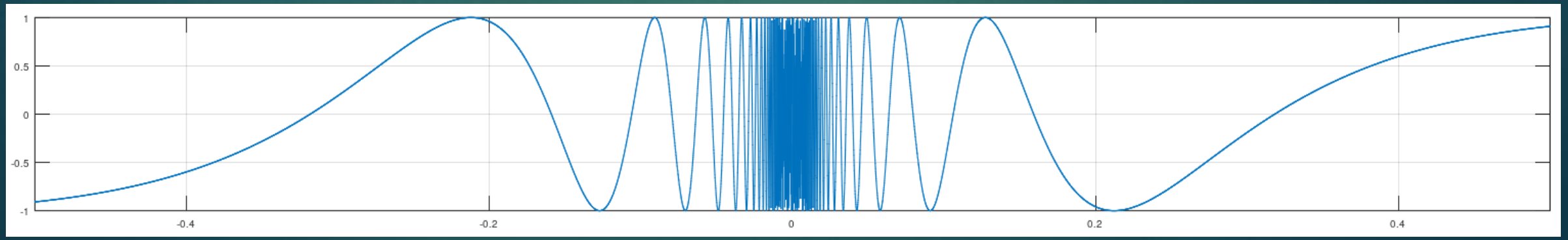
3) A função f(t) deve ser absolutamente integrável $$\int_{-\infty}^{\infty}|f(t)|dt < \infty$$

4) A função f(t) deve ter um número finito de descontinuidades e pontos extremos.

5) A função f(t) deve ter um número finito de máximos e mínimos

Exemplo: $\mathrm{f(t)} = \mathrm{sen}\left(\frac{1}{\mathrm{t}}\right)$ tem um número infinito de máximos e mínimos quando se aproxima da origem, logo não tem Transformada de Fourier

```
>> t=linspace(-0.5,0.5,10001);
>> plot(t,sin(1./t));
```



Propriedade	Dado que : $f(t) \Leftrightarrow F(\omega)$ e $g(t) \Leftrightarrow G(\omega)$
Linearidade	$af(t)+bg(t) \Leftrightarrow aF(\omega)+bG(\omega)$
Deslocamento no tempo	$g(t-t_0) \Leftrightarrow e^{-j\omega t_0} G(\omega)$
Escala no tempo	$g(at) \Leftrightarrow \frac{1}{\lvert a \rvert} G\left(\frac{\omega}{a}\right)$
Modulação 1	$g(t)\cos(\omega_0 t) \Leftrightarrow \frac{1}{2}\left[G(\omega-\omega_0)+G(\omega+\omega_0)\right]$
Modulação 2	$g(t)e^{j\omega_0 t} \Leftrightarrow G(\omega-\omega_0)$
Diferenciação	se $f(t)=g'(t)$ então $F(\omega)=j\omega \cdot G(\omega)$
Integração	se $f(t)=\int_{-\infty}^{t} g(\alpha)d\alpha$ então $F(\omega)=\frac{1}{j\omega}G(\omega)+\pi G(0)\delta(\omega)$
Convolução no tempo	$g(t)*f(t) \Leftrightarrow G(\omega)\cdot F(\omega)$, onde: $g(t)*f(t) \equiv \int_{-\infty}^{\infty} g(\alpha)f(t-\alpha)d\alpha$
Convolução na frequência	$f(t)\cdot g(t) \Leftrightarrow \frac{1}{2\pi}F(\omega)*G(\omega)$
Dualidade	se $g(t) \Leftrightarrow z(\omega)$, então $z(t) \Leftrightarrow 2\pi g(-\omega)$
Simetria	se g(t) for real, então $G(-\omega)=G^*(\omega)$ ($\lvert G(-\omega)\rvert = \lvert G(\omega)\rvert$ and $\angle G(-\omega)=-\angle G(\omega)$)
Conjugado	$g^*(t) \Leftrightarrow G^*(-\omega)$
Teorema de Parseval	$P_{avg}=\int_{-\infty}^{\infty}\lvert g(t)\rvert^2 dt=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\lvert G(\omega)\rvert^2 d\omega$

A transformada de Laplace e a transformada de Fourier são ferramentas matemáticas fundamentais para análise de sistemas, cada uma com suas particularidades e aplicações específicas.

A transformada de Laplace é calculada pela integral $F(s) = \int_0^\infty f(t)e^{-st}dt$, utilizando a variável complexa $s = \sigma + j\omega$, onde σ representa o amortecimento. Esta transformada considera as condições iniciais do sistema e é capaz de analisar tanto o regime transitório quanto o permanente, sendo particularmente útil em sistemas causais (t ≥ 0). Por estas características, é extensivamente utilizada em sistemas de controle e análise de circuitos.

Por outro lado, a transformada de Fourier é calculada pela integral $F(jw) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-jwt}dt$, utilizando a variável 'jω' que representa a frequência. Diferentemente da transformada de Laplace, ela não considera condições iniciais e analisa apenas o regime permanente. É aplicável tanto a sinais periódicos quanto não-periódicos, sendo amplamente empregada em análise espectral e processamento de sinais.

Existe uma relação importante entre estas transformadas: a transformada de Fourier pode ser entendida como um caso especial da transformada de Laplace quando σ = 0, ou seja, quando $s = j\omega$. Isto significa que estamos analisando apenas o eixo imaginário do plano complexo s, que corresponde ao regime permanente do sistema.

A escolha entre as transformadas depende do objetivo da análise. A transformada de Laplace é mais adequada quando é necessário analisar o comportamento transitório do sistema, trabalhar com sistemas causais, considerar condições iniciais ou estudar estabilidade de sistemas de controle. Já a transformada de Fourier é preferível quando o interesse está apenas no comportamento em regime permanente, na análise do conteúdo espectral do sinal, no trabalho com sinais periódicos ou na realização de filtragem de sinais.

Quanto à relação com os regimes transitório e permanente, a variável 's' da transformada de Laplace permite analisar tanto o regime transitório (através da parte real σ) quanto o permanente (através da parte imaginária $j\omega$). Por sua vez, a variável $j\omega$ da transformada de Fourier está relacionada apenas ao regime permanente, representando as frequências presentes no sinal.

Relação entre as transformadas de Fourier e Laplace

Em Laplace $s = \sigma + jw$ (há regime transitório e regime permanente)
Em Fourier jw (só há regime permanente)

Laplace	**Fourier**
$s = \sigma + jw$ (há regime transitório e permanente)	jw (só há regime permanente)
$\int_0^\infty$ Limite de integração de zero a infinito	$\int_{-\infty}^\infty$ Limite de integração de menos infinito a infinito
$F(s) = \int_0^\infty f(t)e^{-st}dt$	$F(jw) = \int_{-\infty}^\infty f(t)e^{-jwt}dt$
$f(t) = \frac{1}{2\pi j}\oint_C F(s)e^{st}ds$ Integração em um contorno fechado C	$f(t) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^\infty F(jw)e^{jwt}dw$ Integração no eixo imaginário
$\mathcal{L}(f(t)) = \mathcal{F}(f(t)e^{-\sigma t}u(t))$ Caso se tire a transformada de Fourier de uma função f(t) multiplicada por $e^{-\sigma t}u(t)$, o resultado será exatamente a transformada de Laplace de f(t).	